MALMÖ UNIVERSITET

Designa en smarttelefon för äldre och ovana

Genomförande och beskrivning av processen

Designing a Smartphone for Seniors and Novices

Implementation and Description of the Process

Madelene Kastemyr

Uppsats 20 hp, Kandidatexamen Produktdesign, Kultur och samhälle, K3, Vt 23

Handledare: Helena Ondrus

Abstract

Denna studie undersöker hur produktdesign kan användas för att skapa en smarttelefon som är bättre anpassad för äldre och ovana användare med åldersrelaterade funktionsnedsättningar med genomförande och beskrivning av processen. Syftet är att visa hur processen för en produktdesigner kan se ut vid utformning av en produkt för att möta behoven hos en specifik målgrupp och bidra till att skapa tillfredsställande, anpassade och bättre produkter. Genom avstamp i designforskning och med teorierna användarcentrerad design, åldrande och ergonomisk design med fokus på äldre genomförs en designprocess med olika metoder som identifierar och utvecklar ett koncept som utgår från användarnas behov, krav och önskemål för att visa hur en smarttelefon skulle kunna utformas. Slutsatsen är att produktdesign kan användas genom att fokusera på den fysiska utformningen av produkten utifrån och med hänsyn till äldre och ovana, med åldersrelaterade funktionsnedsättningar genom användarcentrerad design som möjliggör ett mer tillfredsställande resultat genom anpassningar för målgruppens förutsättningar, behov och önskemål. På så vis kan produktdesigners bidra till att skapa tillfredställande, anpassade och bättre produkter, vilket sin tur exempelvis kan förbättra samhället och öka livskvalitén för människor genom inkludering samt tillgängliga och användbara produkter.

This study investigates how product design can be used to create a smartphone better adapted to older and inexperienced users with age-related disabilities, with implementation and process description. The purpose is to demonstrate what the process for a product designer can look like when designing a product to meet the needs of a specific target group, and contribute to creating satisfactory, adapted, and better products. Based on design research and the theories of user-centered design, aging, and ergonomic design with a focus on older adults, a design process is carried out using various methods that identify and develop a concept based on users' needs, requirements, and preferences to show how a smartphone could be designed. The conclusion is that product design can be used by focusing on the physical design of the product from the perspective of older and inexperienced users with age-related disabilities through user-centered design, which enables a more satisfying result by adapting to the target group's conditions, needs, and wishes. In this way, product designers can contribute to creating satisfactory, adapted, and better products, which in turn can improve society and increase the quality of life for people through inclusion and accessible and usable products.

Ordlista

CAD

Enligt Cambridge Dictionary definition av CAD är det ett datorprogram som används för att designa digitala föremål (Cambridge Dictonary, u.å.a.). CAD, C*omputer-Aided Design*, är en teknik som används för att framställa konstruktioner och teknisk dokumentation för att utforska designidéer, visualisera koncept med hjälp av fotorealistiska renderingar och för att göra simuleringar (Autodesk, u.å.).

Clamshell phones (flip-telefoner)

Enligt Techopedia är clamshell-telefoner en form av mobiltelefon som gör det möjligt att fälla ihop enheten. Oftast består de av två delar som sitter samman med en *hinge* (*gångjärn* på svenska) men skärmen och tangentbordet är på olika delar av enheten som skyddas när enheten är stängd (Techopedia, 2023).

Feature phones

Cambridge Dictionary (u.å.) menar att feature phones är mobiltelefoner som har grundläggande funktioner för telefoni och textmeddelanden, men saknar smarttelfonens avancerade funktioner, exempelvis möjligheten att installera appar. Feature phones har oftast en fysisk knappsats, en mindre skärm än smarttelefonens och är vanligtvis billigare än smarttelefons (Cambridge Dictionary, u.å.b.).

Smartphones (smarttelefoner)

Definitionen av smarttelefoner är enligt Svensk MeSH (u.å.) mobiltelefoner med avancerad datateknik och uppkopplingsmöjligheter byggt med operativsystem. Först år 2007, när Apple lanserade enheten iPhone blev smarttelefonen till den form som den känns vid idag; en enhet med stor multi-touch-pekskärm, tredjepartsapplikationer samt ett litet antal fysiska knappar (Post- och telestyrelsen, 2016).

Touchscreen/touchdisplay (pekskärm/ touchskärm)

En touchscreen (touchskärm) är enligt Techopedia en typ av display som gör det möjligt för användare att interagera med en enhet genom att trycka direkt på skärmen med sina fingrar eller en pekpinne. Touchsskärmar är vanligt förekommande i mobila enheter som smarttelefons och surfplattor, men används också i andra typer av enheter som kassaapparater och kiosker (Techopedia, u.å.).

Innehållsförteckning

Abstract 2

Ordlista 3

CAD 3

Clamshell phones (flip-telefoner) 3

Feature phones 3

Smartphones (smarttelefoner) 3

Touchscreen/touchdisplay (pekskärm/ touchskärm) 3

1. Inledning & Bakgrund 6

2. Frågeställning 6

3. Avgränsningar och etiska ställningstaganden 6

3.1 Avgränsning 6

3.2 Etiska ställningstaganden 7

4. Teori 7

4.1 Tidigare forskning & relaterade studier 8

4.1.1 "Svenskarna och internet 2022" 8

4.2 Huvuddiscipliner 9

4.2.1 Användarcentrerad design (ACD) 9

4.2.2 Åldrande 10

4.2.3 Ergonomisk design med fokus på äldre 11

5. Metod & Genomförande 11

5.1 Expertintervju 11

5.2 Jämförelse av texter med studier och riktlinjer, om äldres förutsättningar för telefoner och handhållna verktyg 12

5.3 Visuell Marknadsundersökning 12

5.4 Jämförelse av befintliga och äldre telefoner 13

5.5 Persona 14

5.6 Funktionsträd 14

5.7 Idégenerering & brainstorming 15

5.8 Skiss 15

5.9 Konceptutveckling 16

5.10 CAD & rendering 16

5.11 Prototyp 17

5.12 Användartest 18

6. Resultat & Analys 18

6.1 Expertintervju 18
6.2 Jämförelse av texter med studier och riktlinjer om äldres förutsättningar gällande telefoner och handhållna verktyg 19
6.3 Visuell Marknadsundersökning 20
6.4 Jämförelse av befintliga och äldre modeller 22
6.5 Persona 23
6.6 Funktionsträd 24
6.7 Idégenerering & brainstorming 25
6.8 Skiss 25
6.9 Konceptutveckling 26
6.10 CAD & rendering 27
6.11 Prototyp 28
6.12 Användartest 29
7. Slutsats 29
8. Diskussion 30
8.1 Subjektivt 30
8.2 Objektivt 31
9. Vidare forskning 31
Referenslista 32
Figurförteckning 35
Bilaga 1 37
Bilaga 2 39
Bilaga 3 40
Bilaga 4 42
Bilaga 5 45

1. Inledning & Bakgrund

Vi lever i en värld som ständig förändras och utvecklas. I dagens digitala samhälle övergår allt fler fysiska tjänster till att bli digitala, där smarttelefonen har blivit ett nödvändigt verktyg för komma åt dessa tjänster och inkluderas i samhället (Henriette et al., 2015; Internetstiftelsen, 2022).

Smarttelefonen används till allt från kommunikation, betalning, identifiering, räkningar, underhållning till parkering av bil, arbete och vård. Exempelvis krävs det numera en e-legitimation bara för att få tillgång till 1177 Vårdguiden (1177, 2021). Det blir alltmer uppenbart att smarttelefoner inte alltid är anpassade och användarvänliga för alla. Svårigheter att hantera eller brist på tillgång till en smarttelefon skapar problem och utanförskap vilket drabbar de äldre oftare eftersom den åldrande processen kräver speciella förutsättningar när där syn och hörsel försämras, muskler förtvinas och de kognitiva förmågorna avtar (1177, 2018).

Dessa individer behöver produkter och förutsättningar som är användarvänliga och anpassade för deras specifika behov, så att de kan leva ett fullvärdigt liv. Tyvärr skapar den digitala utvecklingen en klyfta där den äldre generationen blir särskilt utsatt på grund av dåligt anpassade produkter (Anderberg et al., 2020). Det digitala utanförskapet kan leda till negativa konsekvenser, såsom ökad risk för depression och ångest (Folkhälsomyndigheten, 2019; Karolinska Institutet, 2022). I samband med att demografin visar att allt fler människor blir äldre och lever längre ökar behoven och kraven på samhället att anpassa sig eftersom åldrande är något som vi alla gör (Statistiska Centralbyrån, 2022; SVT, 2017).

Att se och uppleva dessa problem som framför allt de äldre får utstå på nära håll med släktingar och bekanta gav inspiration till att undersöka kontexten noggrannare för att finna bättre lösningar. För att få bättre förståelse och verklighetsförankring kontaktades Doro, ett företag som utvecklar telefoner och teknik för seniorer, och i januari 2023 inleddes ett samarbete.

Den här studien utgår från projektet som författaren var involverad i tillsammans med företaget Doro. Det finns samspelande delar och liknande syfte gällande examensarbetet och företagets mål. Studiens teoretiska ramverk och designprocess är författarens egna initiativ och beslut, men influerat av samarbetet med Doro. Studien är teoretiskt förankrad och avgränsad för att följa examensarbetets riktlinjer, krav och tidslinje.

2. Frågeställning

Hur kan produktdesign användas för att skapa en smarttelefon som är bättre anpassad för äldre och ovana användare med åldersrelaterade funktionsnedsättningar?

3. Avgränsningar och etiska ställningstaganden

3.1 Avgränsning

Eftersom Doro är ett internationellt telefonföretag med pågående projekt, inleddes samarbetet med att sekretesspapper skrevs på. Delar av studien har därför modifierats på grund av lanserings och sekretesskäl.

I denna studie avser begreppet smarttelefon mobiltelefoner som kan användas för telefoni och har operativsystem som ger tillgång till tredjepartsapplikationer såsom BankID, Kivra m.m.

Författarens kompetens och fokus ligger på den fysiska produkten av telefonen, sett ur ett produktdesignerperspektiv. Därför kommer studien att inriktas på designprocessen av den fysiska formen för en smarttelefon. Studien kommer inte att behandla mjukvaruaspekter i telefoner, såsom

gränssnitt, användargränssnitt (UI) eller hjälpmedelsinställningar, till exempel talkback eller röststyrning.

Målgruppen är personer över 65 år med åldersrelaterade funktionsnedsättningar samt upplever ovana, osäkerhet, otrygghet eller problem med smarttelefonsanvändande. Äldre personer som är nöjda, trygga och redan bekväma med smarttelefoner, är inte fokus för denna studie.

Studien genomfördes i Malmö, Sverige.

Telefoner, speciellt smarttelefoner är väldigt komplexa produkter med samspel mellan människa, fysiska och digitala delar. Studien kommer därför avgränsas till att fokusera på människans förutsättningar som följer av åldrande samt design och utformning av de fysiska delarna.

Med fokus på designprocessen ur en produktdesigners perspektiv tillsammans med hänsyn till sekretessavtal med utomstående företag kommer fokus vara på processen och framtagningen av ett resultat, där det visuella resultatet i sig, inte kommer att visas.

3.2 Etiska ställningstaganden

Studien följer *Den allmänna dataskyddsförordningen* (GDPR), vilket är en EU-förordning som reglerar hur personuppgifter får behandlas och skyddas inom EU (EUR-lex, 2022). GDPR är viktig att ha i åtanke vid denna designforskningsstudie eftersom personliga data samlas in vid bland annat intervju och användartest. Det är därför viktigt att vara medveten om GDPR-reglerna och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa överensstämmelser med dessa regler. Detta innebär att informera deltagarna om vilken data som samlas in, hur den kommer att användas och vilka rättigheter deltagarna har när det gäller sin persondata (EUR-lex, 2016).

4. Teori

En viktig aspekt för att uppnå förståelse, kontext och information om användaren, problemet, situationen och kontexten är teori. Att undersöka, samla kunskap och få en översikt över tidigare forskning, artiklar och undersökningar (Forsberg & Wengström, 2016; Walliman, 2011). Denna process kan pågå kontinuerligt och uppdateras under hela projektet genom iteration och nya insikter (Wikberg et al., 2015).

Teorin används för att validera relevansen i projektet och sätta det i ett sammanhang. Genom att diskutera och kritiskt utvärdera tidigare och aktuell forskning inom området ger teorin forskare en utgångspunkt att förstå hur projektet utvecklas. Det hjälper också till att identifiera vilken litteratur som är relevant för projektet och ger en grund för att fortsätta där projektet slutar (Dawson, 2009).

För att söka relevant litteratur till studien användes främst databaser som Libsearch, Google Scholar och Digitala Vetenskapliga Arkivet. Dessa databaser valdes för att de användas ofta för studier och innehåller vetenskapligt belägg och peer-reviewed litteratur som är relevant för utbildning.

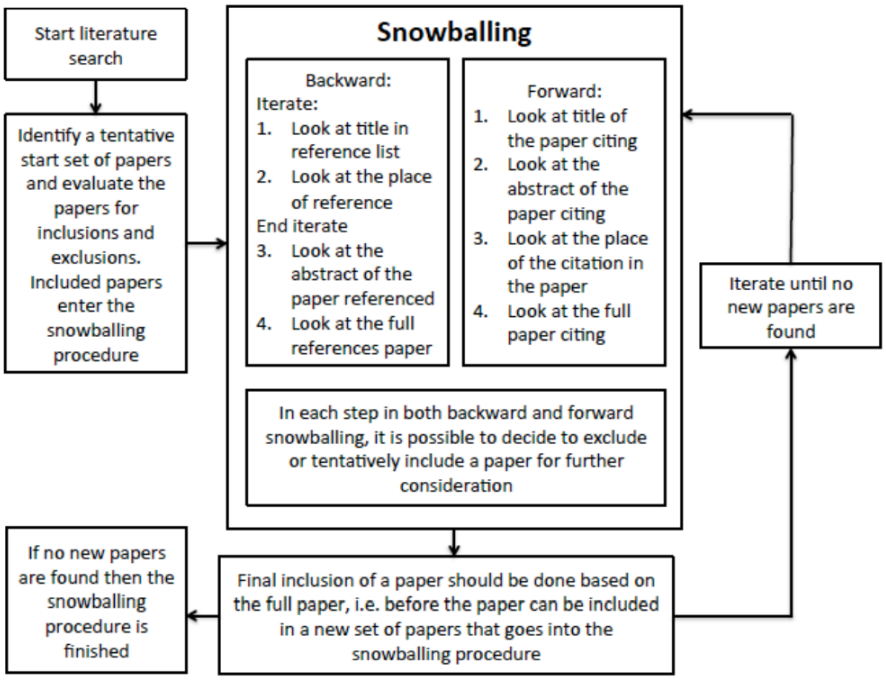
Sökorden som användes relaterade till det som eftersöktes och exempel kan ses i figur 2.

Sökord:

- Elderly
- Seniors
- Digitization
- Design
- Phone
- Smartphone
- Usage
- Touch phones
- Phones for elderly
- Smartphones for seniors
- Designing hardware phones
- Shape of phones
- Feature phones
- Button phones
- Dumbphones
- Aging conditions
- Aging changes
- Digital exclusion
- Ergonomics for the elderly
- Handheld tools for the elderly
- Design for elderly
- Solutions for elderly

Figur 2, Sökord som användes (Kastemyr, 2023)

De användes både separat, i olika kombinationer och även i svenska översättningar för att öka omfånget och finna relevant litteratur. Metoden Snowballing användes också. Det innebär att resultatet av en sökning används i ny sökning för att hitta liknande relevant resultat, se figur 3 (Wohlin, 2004).



Figur 3, Snowballing (Wohlin, 2004)

Urvalet av litteraturen baserades på kriterier som vetenskaplig grund, peer-reviewed, publiceringsdatum, antal citat, författarens bakgrund, geografiskt område, litteraturens fokus och publikation. Kurslitteratur för högre utbildning ansågs vara en relevant källa, men jämfördes också med andra källor för att stärka och validera innehållet.
Genom att diskutera och kritiskt utvärdera tidigare och aktuell forskning inom området, ger teoridelen en utgångspunkt för andra forskare att förstå hur projektet har utvecklats och vilken litteratur som är relevant för projektet.

4.1 Tidigare forskning & relaterade studier

När det gäller äldre personer och teknologi, menar Salman et al. (2018) och Kuerbis et al. (2017) att äldre kan ha fysiska och psykiska hinder för att använda mobilteknologi. Enligt Holzinger et al. (2007) kan touchskärmar på mobiltelefoner vara svåra för äldre att använda på grund av problem med finmotorik, känsel och taktil feedback, medan Vasconcelos et al. (2012) argumenterar för att touchskärmar kan vara ett bättre val för äldre på grund av dess känsliga inmatning och direktinmatningsfunktioner som kräver mindre koordination och träning än indirekta enheter som tangentbord och mus.

4.1.1 "Svenskarna och internet 2022"

Rapporten "Svenskarna och internet 2022" (Internetstiftelsen, 2022) behandlar användningen av internet bland befolkningen i Sverige. I rapporten står det att de allra äldsta i samhället är fortfarande den grupp som använder internet minst av alla, även om de har ökat sin användning av digitala tjänster under de senaste åren. Anledningen är att de äldre begränsas av bland annat höga kostnader, att de känner sig otrygga på nätet och av komplicerad teknik. Enligt rapporten kan nästan 6 av 10 pensionärer (76+ år) *inte* installera BankID, vilket begränsar mer än hälften av den äldre

befolkningen. Kvinnor begränsas mer än män, samt att de allra äldsta födda på 20- och 30-talet, män som kvinnor, upplever att tekniken är det största hindret (Internetstiftelsen, 2022).

Författarna till rapporten påpekar att utvecklingen av tekniken går mycket snabbt och det kan vara svårt för äldre personer att hålla jämna steg. Användarvänligheten i uppkopplade prylar behöver förbättras, då de upplevs som komplexa, krångliga och har svårbegripliga facktermer (Internetstiftelsen, 2022). En 78-årig man som intervjuas i rapporten säger: "De (*'telefonerna'*) har dålig funktionssäkerhet och är krångliga att få i gång". Men det finns också personer som. Författarna nämner också äldre personer som har en positiv inställning, är öppna för att lära sig nya saker och hoppas på nya hjälpmedel och utbildningar som kan förenkla tekniken för dem. (Internetstiftelsen, 2022)

4.2 Huvuddiscipliner

I detta teoriavsnitt kommer tre huvudsakliga discipliner att behandlas. Först diskuteras **Användarcentrerad design** och dess betydelse för att skapa en produkt som uppfyller användarnas behov och önskemål. Hur användarcentrerad designmetodik kan integreras i produktutvecklingsprocessen för att skapa produkter som är intuitiva, användarvänliga och tilltalande för användarna. Därefter kommer **Åldrande** att undersökas i syfte att förstå hur följderna av åldrande kan påverka användningen av teknik, särskilt smarttelefoner, för att se strategier och lösningar för att utforma produkter som kan bättre möta deras specifika behov. För att avsluta med att ta upp **Ergonomisk design med fokus på äldre** och betona vikten av att implementera ergonomiska principer vid skapandet av produkter för denna målgrupp.

Genom att integrera dessa discipliner i designprocessen kan produktdesigners skapa produkter som är både mer användarvänliga och anpassade efter de specifika behov äldre användare har, vilket ökar sannolikheten för ett mer tillfredställande resultat.

4.2.1 Användarcentrerad design (ACD)

Användarcentrerad design (ACD) är en disciplin som utvecklats för att skapa värdefulla, användbara och tillfredsställande lösningar och produkter genom att ha användaren i fokus genom hela utvecklingsprocessen och systemets livscykel (Wikberg Nilsson et al. 2015; Boeijen et al., 2020). Trots att Gulliksen och Göransson (2002) anser att det inte finns någon generell definition av ACD, menar de att det finns nyckel principer som fokuserar på användbarhet och användaren. Lack (2007) samt Pearrow (2000) beskriver ACD som en filosofi och metodik som fokuserar på användaren i alla stadier av produktutvecklingen. Medan Still och Crane (2017) anser att dagens ACD är mer av en designfilosofi än en metodologi, eftersom varje ACD-situation är unik med unika användare, problem, produkter och behöver därför anpassas och förändras efter behov.

ACD har rötter i flera discipliner, inklusive kognitiv psykologi, antropologi, datavetenskap, teknik, informationshantering, användarforskning, kognitionsvetenskap (mänskliga faktorer och människa-datorinteraktion), ergonomi och interaktionsdesign (Lack, 2007; Still & Crane, 2017).

Enligt Still och Crane (2017) är det viktigt att förstå och designa för de olikheter som finns representerade i alla människor för att skapa en god design som bidrar till en god användarupplevelse och tillfredsställelse. Boeijen et al. (2020) menar att ACD-processen påverkar användbarheten och kvaliteten av användarupplevelsen positivt genom att basera designen på bevis från källor som intervjuer, observationer och data samt att undvika antaganden, förutfattade meningar och personliga perspektiv.

Pratt och Nunes (2012) understryker vikten av att förstå vilka som kommer att använda produkten, deras behov och önskningar, samt den miljö i vilken produkten kommer att användas. Detta är särskilt relevant när man utvecklar produkter för äldre användare eller personer med funktionsnedsättningar, där designen måste anpassas för att uppfylla deras specifika behov. Genom att använda sig av ACD-processen kan man säkerställa att produkterna är användbara och tillfredsställande för användaren.

4.2.2 Åldrande

Den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre människor i befolkningen ökar (Statistiska Centralbyrån, 2022). Åldrande är en naturlig del av livet som påverkar människors fysiska och mentala hälsa, exempelvis försämras syn och hörsel, muskler förtvinas och kognitiva förmågor avtar (1177, 2018; National Institute of Aging, u.å.). Förändringarna i kroppen och hjärnan kan ha en betydande inverkan på förmågan att utföra dagliga aktiviteter och bibehålla livskvalitet (National Institute of Aging, u.å.). De äldre bildar därav en speciell målgrupp med särskilda behov som blir allt viktigare att ta hänsyn till när andelen ökar.

Exempel på de vanligaste funktionsnedsättningarna som kan ske vid åldrande är enligt National Institute on Aging (u.å.) och 1177 Vårdguiden (2018) följande:

Nedsatt syn: Synen försämras ofta med åldern på grund av att linsen i ögat blir mindre flexibel och att pupillen minskar i storlek. Det kan också öka risken för ögonsjukdomar såsom grå starr och glaukom. Många äldre personer upplever problem med synen, inklusive försämrad synskärpa, nedsatt förmåga att urskilja färger och svårigheter att anpassa sig till ljusförhållanden. Det kan leda till problem med att se detaljer och läsa samt att påverka en persons förmåga att köra bil och utföra dagliga aktiviteter. (National Institute of Aging, u.å.; 1177, 2018)

Nedsatt hörsel: När innerörat och hörselnerven åldras kan hörseln försämras. Försämringen kan uppstå gradvis med åldrandet, vilket kan leda till svårigheter att höra tal, förstå tal i bullriga miljöer, höga toner och olika ljud. Hörselförlust är vanligt hos äldre personer, det kan leda till social isolering, depression och påverka deras förmåga att delta i sociala aktiviteter och kommunikation samt öka risken för tinnitus (öronljud) och andra hörselsjukdomar. (National Institute of Aging, u.å.; 1177, 2018)

Nedsatt rörlighet: Muskler förlorar ofta styrka och volym med åldern, vilket kan leda till minskad rörlighet och balans. Nedsatt rörlighet, stelhet i lederna, händerna och nedsatt balans påverkar äldre genom svårigheter med finmotorik och med att greppa föremål. Många äldre personers förmåga att utföra dagliga aktiviteter kan leda till social isolering, till ökad risk för fall och skador, samt till nedsatt livskvalitet. (National Institute of Aging, u.å.; 1177, 2018)

Nedsatt känsel: Vid åldrande minskar känslighet i hud och nerver, vilket gör att känseln försämras. Detta kan leda till en minskning av känseln i händer och fötter, som kan orsaka problem med finmotorik och balans. (National Institute of Aging, u.å.; 1177, 2018)

Kognitiv nedsättning: Kognitiva förmågor, som minne, uppmärksamhet, koncentration, problemlösning, inlärning och beslutsfattande kan försämras med åldrandet, vilket kan göra det svårt och påverka en persons förmåga att utföra vardagliga aktiviteter, ta beslut och delta i sociala aktiviteter. (National Institute of Aging, u.å.; 1177, 2018)

Nedsatt koordination: Koordinationen försämras vanligtvis med åldern, vilket kan göra det svårare att utföra dagliga aktiviteter och öka risken för fall. (National Institute of Aging, u.å.; 1177, 2018)

4.2.3 Ergonomisk design med fokus på äldre

Ergonomisk design handlar om att skapa produkter och miljöer som är anpassade för de fysiologiska, psykologiska och antropometriska krav hos människor som ska använda dem (Svensk MeSH, u.å.). När det gäller äldre användare handlar ergonomisk design om att ta hänsyn till förändringar i kroppen som kan påverka rörlighet och kognitiva funktioner (National Institute on Aging, 2021). För att underlätta användningen av produkter på ett säkert och effektivt sätt för äldre användare är det viktigt att produkterna är enkla att använda, har tydlig feedback, och har en design som tar hänsyn till variation i kroppsstorlek och synförmåga (Jung & Lee, 2013; Plos & Buisine, 2006; Pattison & Stedmon, 2015). Designen bör också innehålla tydliga affordances som signalerar vad som är möjligt och hur produkten kan användas (Norman, 2013). Ergonomisk design är viktigt för att ta hänsyn till användarnas fysiska förmågor och begränsningar (Pattison & Stedmon, 2015; Lin Gong, 2021). Då Norman (2013) poängterar att bra design är anpassad till användarnas fysiska och kognitiva behov och förmågor. Holzinger et al. (2011) betonar också vikten av att anpassa designen efter användarens förmågor och behov för att uppnå högsta möjliga användarupplevelse och effektivitet. Därför är ergonomisk design betydelsefullt och avgörande för att skapa en smarttelefon som är designad och anpassad för äldre med åldersrelaterade funktionsnedsättningar.

5. Metod & Genomförande

Hela studien utgick från en designprocess med iterationer under processens gång. Designprocesser används för att uppnå mål i projekt, arbeten eller uppdrag (Wikberg Nilsson et al., 2015). En designprocess kan underlätta arbetets gång genom att skapa en struktur av steg med aktiviteter och iteration för att nå resultat eller mål genom att skapa samt förbättra produkter, tjänster eller processer (Wikberg Nilsson et al., 2015).

5.1 Expertintervju

En expertintervju är en kvalitativ metod som kan användas för att fördjupa sig i ett problem eller ett ämne som ska undersökas (Boeijen et al., 2020). Intervjuer och samtal kan användas på olika sätt under processen. Inledningsvis i projekt kan det exempelvis ge värdefull information om nuvarande produkter, tjänster eller användare genom möte med experter inom något område (Wikberg Nilsson, et al 2015). Ostrukturerade intervjuer är mer öppna och låter den intervjuade berätta mer fritt om det ämne eller område som hen vill veta mer om (Wikberg Nilsson et al., 2015).

Tack vare kontakt med företaget Doro genomfördes ostrukturerade expertintervjuer med företagets Usability Specialist & Category Management, samt deras Product Manager & Development, som är ansvarig för företagets feature phones. Båda experterna hade bred teknisk kompetens, erfarenhet och kunskap inom branschen. Två fysiska möten genomfördes i företagets lokaler, en med varje expert som pågick ca en timme var. Syftet var att få förståelse, information, kontext och öka kunskapen inom området. Expertintervjuerna behandlade teman om företagets organisation, digitalisering, framtidsvisioner, projektplaner, telefoner, funktioner, anpassningar, äldre personer och teknik.

Syftet var att öka förståelsen av området, branschen, företaget, telefoner, målgruppen, problem och förbättringsområden, samt få inblick i tidigare och befintliga anpassningar och lösningar. Det var även en möjlighet att höra experter om deras erfarenheter, upptäckter och insikter för att få tips, lärdomar och för att förstå helheten. Därför förekom ganska långa samtal som började med att experterna hade Powerpoints från företaget och rekvisita i form av några av företagets äldre respektive nyare modeller av telefoner som stöd och diskussionsunderlag vid berättandet. Under berättandet fanns det möjlighet att ställa följdfrågor, vilket studiens författare tog vara på för att verkligen förstå. Berättandet övergick sedan till en ostrukturerad intervju där studiens författare

ställde ytterligare följdfrågor och kompletterande frågor relaterade till de teman som nämndes tidigare. Exempel på specifika ämnen som togs upp var features phones, äldre telefoner, målgruppen och expertens egna åsikter och uppfattning av målgruppen, digitaliseringen och utveckling av feature phones och smarttelefoner, tekniska funktioner, samt att idéer och projekt diskuterades.

5.2 Jämförelse av texter med studier och riktlinjer, om äldres förutsättningar för telefoner och handhållna verktyg

Riktlinjer, principer och resultat från tidigare studier och forskning bearbetades till riktlinjer som kan vara relevanta att ta hänsyn till för att skapa bättre lösningar (Dix, 2004).

Metoden användes som ett sätt att skapa en överblick av tidigare studier och forskningar rörande äldres förutsättningar, telefoner anpassade för äldre och ergonomiska handhållna verktyg för äldre. Syftet var att sammanställa tidigare riktlinjer, insikter och resultat för att finna användbar eller intressant kunskap för denna studie. Genom att tillämpa denna metod öppnades flera perspektiv för att undersöka möjliga förutsättningar och krav för att utveckla en smarttelefon som är anpassad för äldre. Detta syftade till att komplettera och bredda inkluderingen av olika möjliga variationer.

På liknande tillvägagångssätt som vid teoridelen användes databaserna Libsearch, Google scholar och Digitala Vetenskapliga Arkivet för att hitta relevanta studier och forskning som handlade om äldre i samband med telefoner, riktlinjer, ergonomi, handhållna verktyg eller liknande. Sökorden som användes i olika kombinationer var främst; elderly, seniors, guidelines, phones, handhold tools, ergonomics, hands och design. Urvalet påverkades av följande kriterier; relevans, typ av studie, metod, innehåll, riktlinjer, vetenskaplig peer-reviewed, publiceringsdatum och geografisk plats. Sedan lästes texterna igenom kritiskt för att hitta intressant och relevant information, resultat och riktlinjer som kunde vara av betydelse för denna studie. Texternas innehåll och främst riktlinjer av anpassningar för äldre jämfördes och sammanställdes i en matris för att undersöka vad texterna ansåg var viktigt och tog upp som riktlinjer och funktioner för äldre och användes som inspiration. Även skiljaktigheter uppmärksammades. Sedan sammanfattades varje text kort, för att skapa bättre koppling och förståelse till resultatet av jämförelsen med bakgrundsinformation om texterna.

5.3 Visuell Marknadsundersökning

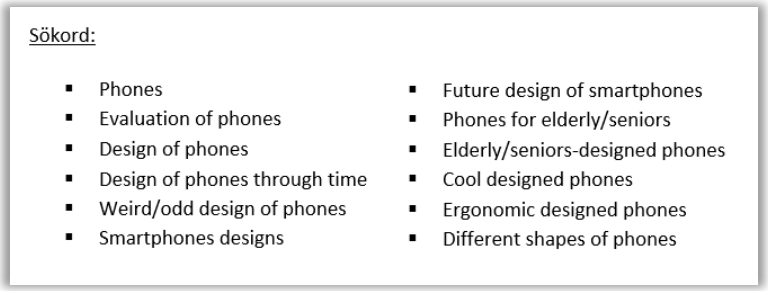
Genom att kartlägga, undersöka, få överblick över konkurrenter, existerande eller liknande lösningar och produkter på marknaden genomförs en visuell marknadsundersökning. Syftet är att finna nya möjligheter, lösningar, undvika plagiat och urskilja sig från andra. Även äldre lösningar och produkter kan vara av intresse för att ge inspiration eller för att undvika plagiat. (Wikberg Nilsson et al., 2015)

En av de främsta fördelarna med marknadsundersökningar är att de kan ge en bättre förståelse för konsumenternas beteenden, preferenser och behov vilket ger designforskare möjlighet att identifiera utmaningar och möjligheter på marknaden samt skapa lösningar som är mer anpassade till kundernas behov (Lazar et al. 2017).

Syftet är att erhålla inspiration och kunskap om det nuvarande och historiska utbudet på marknaden. Det är av intresse att identifiera specifika element som utmärker sig. Att i första hand fokusera på det visuella kan ge mer detaljerad iakttagelse av exempelvis små detaljer och visuella uttryck och formspråk.

Metoden genomfördes för att skapa en överblick över utvecklingen, olika utseenden, visuella uttryck, funktioner, lösningar och designs främst mobil- och smarttelefoner har och har haft. Undersökning av hur telefoner anpassade för seniorer och äldre kan och har sett ut, vad som utmärker de, speciella funktioner, gemensamma kännetecken och drag de har som skiljer sig från andra.

För att hitta inspiration och överblick av marknadens utbud användes sökmotorn Google, samt *snowballing* (se tidigare figur 3, s.9). Sökorden som visas I Figur 4 nedan, användes för att söka efter relevant information.



Figur 4, Sökord som användes (Kastemyr, 2023)

Bilder av olika telefoner, former och designs dokumenterades för personlig inspiration genom skärmklipp och fördes samman i kollage.

5.4 Jämförelse av befintliga och äldre telefoner

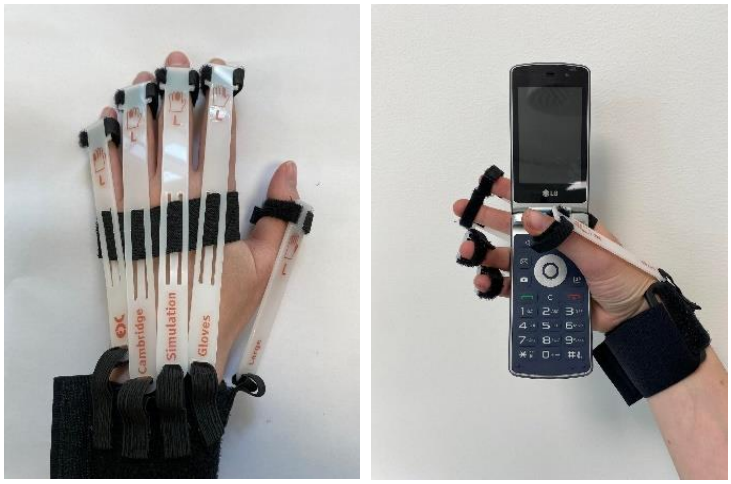
Metoden är en fysisk jämförelse av befintliga och äldre telefoner för att förstå hur design, funktioner och detaljer påverkar användarupplevelsen. Syftet är att komplettera den Visuella Marknadsundersökningen och få en djupare förståelse för de faktiska effekterna av design och funktionalitet, vilket kan vara svårt att upptäcka genom endast visuell granskning.

Genom att testa, känna och uppleva telefoner i en fysisk jämförelse ger denna metod möjlighet att identifiera styrkor och svagheter hos befintliga telefoner vilket kan leda till en utveckling av mer användarcentrerade lösningar som bättre möter användarnas behov och önskemål. Det kan ge en mer insiktsfull upplevelse och förståelse av de visuella och funktionella detaljerna i fysisk form och i handling.

Metoden utfördes genom att flera telefoner från olika märken och med olika designs samt funktioner testades och utvärderades, både äldre och nyare modeller. Telefoner valdes med tanke på äldre användare och baserat på tillgänglighet men med syfte att de tillsammans täckte ett brett spektrum av olika märken, funktioner, designs, modeller och lanserings år. Exempelvis telefoner olika funktioner av fysiska knappar, QWERTY-knappsats eller kombinerad touchskärm och fysiska knappar. Under utvärderingen testades telefonerna fysiskt för att undersöka deras utseende och funktioner. Telefonerna fotograferades, dokumenterades, sammanfattades och sammanställdes i en matris som jämförde telefonernas egenskaper, funktioner och intryck. Figur 5 visar vilka kategorier som togs upp i matrisen. Teknisk information såsom operativsystem och tekniska specifikationer erhölls från granskade webbplatser som hade produktbeskrivningar av telefonen. Under jämförelsen användes särskilda glasögon för att simulera nedsatt syn och Cambridge Simulations Gloves (se Figur 6) för att stimulera stela leder och nedsatt finmotorik. Detta gjordes för att simulera användare med åldersrelaterade funktionsnedsättningar och deras upplevelse under användning och mer realistiskt förstå målgruppens förutsättningar vid användning för att göra det mer användarcentrerat.

Name/model/brand
Type
Size (mm)
Weight
OS
Display size
Display resolution
Launch year
Camera
Stability against foundation/ Comfortable in hand
Type of Buttons
Buttons
Apperence

Figur 5 De kategorier som jämfördes under testet. (Kastemyr, 2023)



Figur 6-7, Test med Cambridge Simulations Gloves (Kastemyr, 2023)

5.5 Persona

Enligt Wikberg et al. (2015) och Boeijen et al. (2020) är persona en metod som skapar en fiktiv beskrivning eller berättelse av en representant tillhörande målgruppen för att beskriva, förstå och visualisera användarens beteende, värderingar, behov och önskemål. Författarna (Wikberg et al., 2015; Boeijen et al., 2020) menar att beskrivningen eller berättelsen ska vara en levande beskrivning som bygger på material, kontext, data, statistik, intervjuer, observationer, biologi, etc. från fynd om riktiga människor, de primära användarna, snarare än att endast bygga arbetet på data och statistik. Vilket de menar vidareutvecklar en visuell kommunikation och förståelse av användaren i projektet och därmed skapar ramar, perspektiv, funktionsanalys och förståelse för vad lösningen behöver hantera. Wikberg et al. (2015) och Boeijen et al. (2020) anser vidare att det är en metod som kan skapa medvetenhet, stödja empatin med användaren och dess behov samt att uppmärksamma och kommunicera det i projektet. Genom att använda personas ökar sannolikheten att skapa en design som är meningsfull och värdefull för användaren (Wikberg et al., 2015; Boeijen et al. 2020).

En persona skapades i form av en beskrivning av en användare och dess situation utifrån författaren av studiens egna erfarenheter, och den kunskap, information och data som samlats in för att personifiera användaren, skapa förståelse, empati, förstå kontexten och behovet. Först punktades egenskaper, ålder, intresse, familj och situation ned som speglade en typisk avsedd användare, för att sedan vävas ihop till en typ av berättelse där personen och situationen beskrivs på ett levande och empatiskt sätt. Syftet var att öka sannolikheten att skapa en design som är meningsfull och värdefull för användaren, finna empati och förståelse för användarens situation, kontext och behov. Det visualiserade användaren och tydligare förklarar vilken typ användare som avses, typisk situation och kontext samt användarens behov.

5.6 Funktionsträd

Funktionsträd är en kombination av funktionsanalys och behovsanalys som handlar om att identifiera förutsättningar, behov, primära och sekundära funktioner som behöver tas hänsyn till i

designutvecklingen av en produkt. Syftet är att säkerställa att slutprodukten tillfredsställer användarnas behov och önskemål (Wikberg et al., 2015; Boeijen et al., 2020).

Metoden används för att analysera och utveckla en struktur av användarens möjliga förutsättningar, behov och krav. Funktionsträdet används sedan som grund för att skapa en mer användarcentrerad lösning utifrån användarnas förutsättningar och behov. Metoden hjälper också till att hitta, utforska, isolera, skapa översikt och prioritera funktioner, möjligheter och strukturer hos en lösning samt hjälper designern att beskriva förväntade funktioner, krav på lösningen och vad som är viktigt. Till exempel kan man använda metoden för att besvara frågan: Vad kommer den nya produkten att förväntas göra, och hur kan den göra det? (Boeijen et al., 2020).

Den insamlade kunskapen, erfarenheten, lärdomarna, informationen och resultaten från processen med förstudie och tidigare metoder låg till grund i skapandet av funktionsträdet. Därefter sammanställdes de förutsättningar och funktioner som produkten behöver ta hänsyn till och lösa som sedan kartlades i en mindmap med grenverk. Kärnan i mindmappen är produkten, och från denna grenar sig olika kategorier av användarens förutsättningar, behov och krav. De viktigaste och centrala förutsättningarna placeras närmast mitten och sedan identifieras krav och behov utifrån förutsättningarna som underkategorier. Funktionsträdet är en visuell illustration som samlar förutsättningar, funktioner och början till möjliga lösningar på ett strukturerat sätt.

5.7 Idégenerering & brainstorming

Brainstorming används som kvantitativ idégenereringsmetod och innebär att man på kort tid genererar och skapar många kreativa idéer utan begränsningar, för att hitta lösningar på problem (Norman, 2013; Boeijen et al., 2020). Genom att använda brainstorming och idégenerering kan man skapa en stor mängd av potentiella lösningar som man sedan kan utvärdera och utveckla vidare i designprocessen (Hassenzahl, 2010). Wikberg et al. (2015) betonar att alla idéer är välkomna för att de kan inspirera till nya lösningar och idéer. Genom att använda denna metod kan man skapa innovativa lösningar som möter användarnas behov på ett bättre sätt (Hassenzahl, 2010).

Målet är att på ett effektivt sätt skapa och utveckla innovativa lösningar och perspektiv som kan användas vidare i designprocessen. Genom att generera en bred bas av potentiella lösningar och bryta ner dem i detaljer och funktioner kan det möjliggöra skapandet av friare lösningar och möjligheter som kan utvärderas och utvecklas vidare i designprocessen för att skapa mer användarcentrerade lösningar som är anpassade till användarnas behov, förutsättningar, krav och önskemål.

Med Funktionsträdet som stöd för att tillgodose behoven och kraven samt samla kunskap, information, insikt, resultat, erfarenhet från studien, tillsammans med egna idéer, tankar och kreativitet, skapades nya idéer och lösningar. Dessa antecknades sedan på post-it lappar digitalt likt en mind-map struktur på datorprogrammet Miro. Alla idéer antecknades, det viktiga var vid denna tid att tänka divergent, utforska och skriva ner så många lösningar och idéer som möjligt, kvantitet före kvalitét för att skapa en grund och bredd att utgå ifrån.

5.8 Skiss

Snabba skisser kan användas i genereringssyfte och för att förklara idéer, medan mer tidskrävande, detaljerade skisser kan användas för att visualisera hur en färdig produkt eller lösning kan se ut (Buxton, 2007; Boeijen et at. 2020; Eissen & Steur, 2011). Buxton (2007) menar att ett sätt att utveckla idégenereringen är via att visualisera, utveckla, kommunicera och kontextualisera idéer, tankar och lösningar genom att skissa. Vidare menar Buxton (2007) att använda skisser och visuellt

skapande syftar till att stimulera nya idéer, upptäcka nya infallsvinklar och se lösningar från olika perspektiv (Buxton, 2007).

Målet är att undersöka, visualisera, kontextualisera och utveckla idégenereringen. Att bearbeta idéerna på en djupare detaljnivå genom att visualisera, därmed upptäcka både önskvärda och nödvändiga förändringar samt för att visa hur en färdig produkt kan se ut.

Tidigt i studien skedde några snabba skisser av tankar och idéer med penna och papper för att inte glömmas bort. Efter Idégenerering & brainstorming, utfördes mer strategiska och digitala skisser med Wacom ritplatta och datorprogrammet Photoshop för att utforska bland annat storlek, skärmar, olika formspråk, möjliga former, designs och alternativ. Detta gjordes digitalt för att försöka effektivisera undersökandet och jämförelsen genom digitala funktioner (exempelvis smidig överblick, iterationer, vidareutveckling och kopiering av identiska skisser). Även specifika funktioner och modeller skissades i helhet digitalt på detta sätt.

Sedan fortsatte skissandet för hand med penna och papper med fler skisser av olika lösningar och idéer för att det var mer tillgängligt. Några av skisserna som ansågs mer intressanta utifrån funktioner, anpassning, relevans, användarens krav och behov utvecklades mer.

5.9 Konceptutveckling

Begreppet koncept innebär olika saker för olika människor och olika yrkeskategorier, även inom designområdet (Wikberg Nilsson et al., 2015). Enligt Sanders & Stappers (2012) är designkoncept idéer om en möjlig framtida produkt eller tjänst som har utarbetats i tillräcklig detalj beträffande de huvudsakliga aspekterna som övervägs. Medan Wikberg Nilsson et al. (2015) definierar koncept som en alternativ lösning som visuellt, muntligt och skriftligt kommuniceras som en gestaltad helhet i form av hur det fungerar, hur det uppfyller behov och hur det skapar mening för användarna.

Konceptutveckling handlar om att välja ut, utveckla och komplettera de mest lovande idéerna och skisserna för att skapa ett sammanhängande koncept. Genom konceptutveckling kan ett mer genomtänkt och välarbetat helhetskoncept skapas.

De mest relevanta skisserna och idéerna valdes ut efter att ha granskats och utvärderats utifrån att passa funktion, behov, krav och förutsättningar. Dessa utvecklas sedan vidare och skapade ett sammanhängande koncept. För att motivera och tydliggöra valen och fördelarna med designen och det nya konceptet upprättades en lista med egenskaper och anpassningar som talade för det nya konceptet, och som grundades i insikt, kunskap, erfarenhet, resultat och analys från studiens tidigare arbete.

5.10 CAD & rendering

CAD (Computer-Aided Design) är en metod som använder datorprogram för att skapa digitala modeller av produkter eller system (Löwgren & Stolterman, 2004). Genom att använda CAD kan designern skapa en virtuell modell av produkten eller systemet innan den fysiska prototypen skapas menar Löwgren & Stolterman (2004) samt Ulrich & Eppinger (2016). En viktig del av CAD-metoden är rendering, vilket innebär att realistiska bilder av produkten skapas som gör det möjligt att visualisera hur den slutliga produkten kommer att se ut, anser Löwgren & Stolterman (2004) samt Ulrich & Eppinger (2016).

Enligt Löwgren & Stolterman (2004) samt Ulrich & Eppinger (2016) är alltså användningen av CAD och renderingar viktiga metoder inom design eftersom de möjliggör en ökad effektivitet i designprocessen. Genom att använda CAD och renderingar kan designern effektivt skapa flera varianter av en design och snabbt utvärdera vilka som är de mest lämpliga. Detta minskar risken för

att investera i fel designalternativ och ökar chansen att förbättra effektiviteten, kostnaden och hastigheten i designprocessen för att skapa en framgångsrik produkt (Löwgren & Stolterman, 2004; Ulrich & Eppinger, 2016).

Detta gjordes främst för att tydliggöra, kommunicera, jämföra olika alternativ och skapa en mer realistisk känsla och upplevelse av telefonen och konceptet. Även för att testa och bestämma detaljer och dimensioner genom att uppskatta och bestämma mått. Men även för att försöka minimera risken att investera i fel designalternativ och ökade chansen att förbättra effektiviteten och kostnaden i designprocessen.

Skisser och konceptutvecklingen användes som grund för att skapa CAD modellen på datorn. Dimensioner och mått uppskattades utifrån ergonomi och befintliga telefoner som referens. Olika mått och varianter testades, itererades och utvärderades för att skapa en modell som upplevdes lämplig och tillfredställande utifrån skisserna och konceptutvecklingen.

5.11 Prototyp

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) baseras användarcentrerad design på tolv nyckel principer varav prototyping är en av de. De menar att prototyper är en viktig del och används för att visualisera och utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna (Gulliksen & Göransson, 2002). Houde och Hill (1997) definierar prototyping av att det handlar om att utveckla en modell, det kan vara allt ifrån en skiss till en avancerad fullskalig 3D-modell, vilket används för att undersöka funktionen, utseende och känsla, samt genomförande. Ulrich & Eppinger (2016) menar att det är en fysisk prototyp som ofta ska kunna påvisa något som ursprungligen inte kunnat påvisats. Sammanfattningsvis menar Boeijen et al. (2020) att tredimensionella fysiska modeller används för att generera och stimulera produkt-idéer och koncept i syfte att utforska, uppleva och hitta insikter som man inte kan rita samt tillhandahåller objektiva testresultat vilket sedan leder till att representera den slutgiltiga produkten. Det kommunicerar, testar och verifierar idéer, koncept och lösnings principer samt förståelsen och acceptansen för designbeslut (Boeijen et al., 2020).

Prototyperna skapades för att testa, validera designkonceptet och för att ge en känsla av hur produkten kunde komma att se ut, fungera och användas. Målet var även att skapa en prototyp som kunde simulera konceptet och testas på användare i kommande användartest för att få feedback och höra användarnas åsikter för att möjligtvis justera och skapa en bättre och mer användarcentrerad produkt.

Prototypandet började med en icke-fungerande Clamphone från Doro som grund och inspiration för skapandet av den första prototypen. Telefonen dissekerades för att undersöka telefonens uppbyggnad och se vilka delar som kunde nyttjas till prototypen, exempelvis gångjärnet med fjädring. Gångjärnet skars ut från plastdelen. En billigare smarttelefon köptes också in av Doro för att användas till prototypandet i projektet. En enkel skiss av hur konceptet sedan skulle kunna simuleras genom att bygga in gångjärnet och den fungerade smarttelefonen i en prototyp. Delarna av prototypen skrevs sedan ut i PLA-filament med hjälp av en 3D-skrivare. Flera iterationer gjordes för att förbättra prototypen för att sedan återkoppla och få feedback från Doro. Efter utvärderingar och jämförelse med konceptet, ansågs det nödvändigt att skapa en till prototyp i mindre storlek som framhävde andra egenskaper och funktioner som den första prototypen inte gjorde, då den första prototypen begränsades av det befintliga gångjärnet och smarttelefonen som byggdes in. Genom att skapa en till prototyp som täcker andra egenskaper från konceptet och en mer visuell korrekthet utifrån grundidén skapar det även möjlighet att testa, jämföra och bättre utvärdera olika varianter.

En ny prototyp med mindre storlek och fysiska knappar modellerades i CAD och skrevs också ut i 3D-skrivare med hjälp av PLA-filament. Metallbitar fästes i prototypen för att skapa tyngd, och riktiga tryckknappar för att simulera tryckkänslan, ljudet och feedbacken.

För att få prototyperna mer realistiska och trovärdiga kompletterades sedan båda modellerna med detaljer för att efterlikna Doro´s- och liknande telefoner. Exempelvis fejkades detaljer som display och färger genom kreativitet och mindre pyssel samt verktyg som Photoshop, Illustrator, Laserskrivare CAD och 3D printer.

5.12 Användartest

Enligt Still & Crane (2017) är användartest en del av ACD-processen där prototyper testas och utvärderas av användare för att exempelvis se hur intuitiv och effektiv produkten är att använda samt om funktioner och innehåll faktiskt tillför ett värde eller tillfredsställer behov. De menar att användartest ger direkt information av och förståelse för användaren samtidigt som man kan observera hur användaren förstår och beter sig med produkten, vilket kan vara ett nyckelsteg för att validera eller motbevisa beslut och sedan hjälpa vidare i att förbättra och modifiera produkten (Still & Crane, 2017; Boeijen et at., 2020).

Målet med användartestet var att utvärdera produkten, höra deras åsikter och feedback samt se och undersöka hur användare betedde sig med produkten. Bekräfta eller motbevisa beslut som tagits för att möjligtvis ändra och förbättra produkten.

Användartestet genomfördes som en del av en Fokusgrupp med Workshop som anordnades och genomfördes i samarbete med Doro och deras projekt. Utformningen av fokusgruppen planerades i samråd och diskussion med en ansvarig för projektet från Doro. Målet med fokusgruppen var att undersöka hur seniorer använder telefoner och hur deras upplevelse kan förbättras. Samt att undersöka behovet av hybrid telefon, en blandning mellan en knapptelefon och en smarttelefon.

Fokusgruppen inleddes med presentation, genomgång och förmedling av etiska ställningstagande och påskrift av samtycke av dokumentation och deltagande. I Fokusgruppen med Workshop var användartestet den första aktiviteten. Användarna till Fokusgruppen med Workshopen blev rekryterade genom att fylla i en enkät om deras smarttelefon-vana via Veteranpoolen (en arbetsgivare för pensionärer), samt via bekanta från Doro's anställda. Med under Fokusgruppen med Workshop var det ytterligare tre personer från Doro som hjälpte till med att assistera, filma och anteckna.

Testet genomfördes genom att användarna fick möjlighet att fritt testa och jämföra 12 olika modeller och märken från äldre och nuvarande telefoner, varav två var prototyperna från denna studie. Under tiden observerades användarna och öppna följdfrågor om deras agerande och åsikter ställdes för att få djupare förståelse. Sedan fick de även lov att fritt önska hur deras önske-telefon hade sett ut för att förstå och höra deras åsikter, önskningar och behov.

Mer detaljerad beskrivning av kontexten, genomförandet och fokusgruppen med workshop, samt frågorna från enkäten finns i Bilaga 5.

6. Resultat & Analys

6.1 Expertintervju

Expertintervju 1 fokuserade på att presentera företaget, branschen och projektet. De olika avdelningarna, målsättningen och arbetsområdena för företaget diskuterades, vilket gav en bakgrundsinformation om branschen och företaget samt beskrev deras projektvision. Experten hade

också god teknisk kompetens, vilket gav möjlighet för författaren att ställa följdfrågor och få en djupare förståelse för de tekniska aspekterna och funktionerna i telefonen. Detta var användbart för att få en helhetsbild av de mer tekniska aspekterna och samspelet mellan teknik, mjukvara, design och hårdvara i telefonerna, även om studiens huvudfokus var på produktens fysiska design.

Expertintervju 2 fokuserade på företagets perspektiv kring feature phones. Det diskuterades företagets motto, vision och fokus vid utvecklingen av knapptelefoner. Det gav detaljerad information om företagets feature phones, inklusive deras bakgrund, utveckling, förbättringar, anpassningar och feedback från målgruppen över tid. Det betonades också att användarna av dessa knapptelefoner utgör en särskild målgrupp som skiljer sig från andra målgrupper.

Resultatet av intervjuerna med experterna bidrog med detaljerad och kontextbaserad information om branschen, företaget, projektet, målgruppen och experternas roll på företaget. Företagets värdegrund och tydliga fokus på seniorer, samt deras anpassningar av telefoner för äldre, liknade principerna för användarcentrerad design som beskrivs i teoridelen av Wikberg Nilsson et al. (2015) och Boeijen et al. (2020).

Experterna betonade även vikten av att ta hänsyn till olika användare inom målgruppen för att skapa enkla och tydliga produkter, vilket liknar aspekterna av ergonomisk design för äldre som beskrivs av Jung & Lee (2013) och Plos & Buisine (2006) i teoridelen. Dessutom överensstämde experternas beskrivningar av problem och hinder som främst äldre personer stöter på med tidigare forskning och relaterade studier, som Salman et al. (2018), Kuerbis et al. (2017) och Holzinger et al. (2007), vilka framhäver fysiska och psykiska svårigheter för äldre vid användningen av mobilteknologi och särskilt pekskärmar. Dessa åldrande relaterade förändringar beskrivs också mer detaljerat av National Institute on Aging (u.å) och 1177 Vårdguiden (2018) i teoridelen, vilket överensstämmer med det som experterna nämnde. Äldre personers problem och åsikter som framfördes i både Expertintervju 2 och rapporten "Svenskarna och internet 2022" (Internetstiftelsen, 2022) betonade att äldre personer föredrar billigare alternativ och det som de redan känner igen och behärskar, samt att de upplever förändringar som krångliga och svåra att lära sig. Båda experterna underströk också det digitala gapet och behovet av enklare och bättre anpassade telefoner med smarttelefonfunktioner som BankID för äldre, vilket också betonas i rapporten "Svenskarna och internet 2022" (Internetstiftelsen, 2022).

6.2 Jämförelse av texter med studier och riktlinjer om äldres förutsättningar gällande telefoner och handhållna verktyg

Åtta texter valdes ut som behandlade åldrande förändringar, förutsättningar och ergonomi i relation till telefoner eller handhållna verktyg. De visas nedan i Figur 8.

- **A Study of Smartphone Usage and Barriers Among the Elderly** av Hazwani & Nazlena (2014)
- **Design Principles to Accommodate Older Adults** av Farage et al. (2012)
- **Designing a Familiar Technology For Elderly People** av Grguric et al. (2013)
- **Guidelines for designing handheld tools for the elderly** av Gong (2005)
- **Human Factors Design Guidelines for the Elderly and People with Disabilities** av Denno et al. (1992)
- **Universal Design - Innovations for all ages** av Gassman & Reepmeyer (2008)
- **What is good design in the eyes of older users?** Av Goddard & Nicolle (2012)

Figur 8, Texterna som jämfördes. (Kastemyr, 2023)

Resultatet av vilka funktioner och riktlinjer som togs upp i varje text sammanställdes och

presenterades i en matris som visas i Bilaga 1, tillsammans med en sammanfattning av respektive text.

Sammanfattningsvis visade resultaten i matrisen att samtliga texter anser att det är viktigt att ta hänsyn till äldres förutsättningar och behov när man designar för äldre. Gemensamma faktorer som betonas i texterna inkluderar vikten av att ta hänsyn till fysiska, kognitiva och sensoriska förändringar som följer med åldrandet och går i linje med de förändringar som National Institute on Aging (u.å) och 1177 Vårdguiden (2018) nämner är vanliga åkommor för äldre. Många av texterna innehåller användarcentrerad design då de lyfter fram vikten av att designa för olika nivåer av användarfärdigheter, behov och preferenser, som även Still & Crane (2017), Wikberg Nilsson et al. (2015) och Boeijen et al. (2020) betonar är viktigt för användarcentrerad design. Det går även i linje med teorin om Ergonomisk design med fokus på äldre där bland annat Pattison och Stedmon (2015), Lin Gong (2021), Norman (2013) och Holzinger et al. (2007) tar upp vikten av anpassning mellan produkt och användare.

Resultatet gav en fingervisning, bekräftelse och nya insikter om riktlinjer och anpassningar för äldres förutsättningar gällande telefoner och handhållna verktyg. Exempelvis gavs förslag på anpassningar som bör göras och som bör undvikas samt varför. Det fanns även några anpassningar och riktlinjer som inte alla texterna lade lika stor vikt vid, exempelvis: mer alternativa hjälpmedel som röststyrning eller fjärrstyrning, vilket kan kanske ha påverkats av när texten skrevs, samt textens inriktning och fokus. Vissa av texterna hade mer fokus på gränssnitt, mjukvara och tekniken, ex. Farage et al. (2012), vilket inte är i fokus för denna studie, men bekräftade tidigare kunskap om att gränssnitt, mjukvara och tekniken också har betydelse för helhetsupplevelsen av telefoner. Medan andra texter lyfte fram vikten av att skapa en bekant och enkel produkt, ex. Grguric et al. (2013), vilket var mer relevant och vidare användbart för denna studie.

Vissa av texterna kan tyckas vara relativt gamla, då de flesta är cirka 10 år gamla och en är från 1992. Trots detta valdes de ut eftersom de ansågs vara relevanta i förhållande till forskningsfrågan och behandlade relevanta områden. Men med tanke på den snabba tekniska utvecklingen kan det ha kommit nya riktlinjer och rekommendationer sedan dess som är mer relevanta för att designa smarttelefoner som är anpassade för äldre idag.

(En del av texterna kan anses som relativt gamla, då de flesta är ca 10år gamla och en är från 1992. Däremot valdes de ut för att de ansågs som relevanta i förhållande till frågeställningen och att de behandlade relevanta områden. Men med tanke på den snabba tekniska utvecklingen kan det finnas nya riktlinjer och rekommendationer som är mer relevanta för att designa smarttelefoner anpassade för äldre idag.)

Metoden och resultaten hjälpte bland annat till med att validera och bekräfta tidigare kunskap, tankar och idéer från flera källor, studier och tester. Samt var användbart vidare i processen att utgå ifrån.

6.3 Visuell Marknadsundersökning

Resultatet av den Visuella Marknadsundersökningen gav tre olika kollage med följande teman; The evolution of phones, Phones for elderly och Different shapes and designs of phones.

Nedan, i Figur 9–11 presenteras en sammanfattning av resultatet från varje tema tillsammans med exempel på bild som representerar respektive tema.

The evolution of phones
(mobiltelefonens utveckling)
Resultatet visade tydligt hur framför allt storleken och tekniken utvecklats och förändrats, vilket även framkommer på bilden. Det visade även tydligt utvecklingen av knappar och skärmens storlek. I början var telefonen stor och klumpig, med både knappar, antenn och en liten svartvit skärm. Som med utvecklingen blivit mindre, och knapparna blivit färre medan skärmen blivit större. Till att storleken idag har ökat och telefonen främst består av en stor touchskärm med hög upplösning och många funktioner och finesser.



Figur 9, Sammanfattning av The evolution of phones: Kastemyr. Bild: Wikimedia Commons



Different shapes and designs of phones
(telefoner med olika former)
Det fanns telefoner med alla möjliga former och utseende, allt från runda, liknande en sminkdosa, och läppstiftsliknande form, till olika vrid och skjutmoment som förändrade med extra knappsatser och förändrade dessutom formen. I princip alla telefoner som fanns inom denna kategori med en utstickande form och utseende hade någon typ av fysiska knappar.

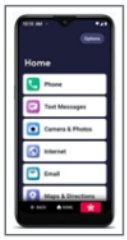
Figur 10, Sammanfattning av Different shapes and designs of phones: Kastemyr. Bild: Ben Wood

1





2



3



4

Phones for elderly (telefoner för äldre)
Under sökningen dök det upp en del telefoner som sades riktades mot äldre på marknaden. Däremot är det väldigt enformiga knapptelefoner, öppna bar-telefoner eller clamshell modeller. Knapparna är det som ytligt är den tydligaste skillnaden, även en känsla av klumpighet genom den ofta något bastanta formen och möjligtvis en mindre och sämre upplösning på displayen. Det fanns även några smarttelefoner eller telefoner med touch (med och utan tillgång till appar) som har nyligen riktats mot äldre. Men skillnaden på dessa smarttelefoner jämfört med smarttelefoner överlag är få. Ytligt sätt är det främst gränssnittet som skiljer sig åt, samt en trygghetsknapp.

Figur 11, Sammanfattning av Phones for elderly: Kastemyr. Bild: 1- Labnol.org, 2- Popular Mechanics, 3- Raz Mobility, 4-Emporia Telecom.

Sammanfattningsvis visade resultatet exempel av många olika telefoner och modeller. Trots vissa svårigheter med att få en bredare variation av resultatet i sökningarna, hjälpte snowballing-metoden till att komplettera och bredda urvalet. Metoden och resultaten var intressanta och väckte inspiration och reflektion kring de olika modellerna och formerna, särskilt på en ytlig och visuell nivå. Dock var det utmanande att tolka upplevelsen, funktionerna, detaljerna och storleken endast utifrån det begränsade, visuella materialet.

Under tidsspannet har det fysiska formspråket förändrats avsevärt. I början av perioden var telefonerna tydligt utformade med synliga knappar, medan de senaste telefonerna de senaste åren har övergått till ett mer vagt fysiskt formspråk. I stället är det gränssnittet och den digitala interaktionen som har fått en betydande roll. Skillnaderna mellan telefonerna från början av perioden till de senaste telefonerna är mycket markanta, vilket kan skapa förvirring och osäkerhet för äldre och oerfarna användare.

Under mitten av tidsspannet experimenterades det mer med ovanliga och unika former för telefoner, medan dagens smarttelefoner med touchskärmar har en mer liknande form och utseende. De flesta telefonerna har en rektangulär form med varierande grad av skarpa eller avrundade hörn och kanter, och en stor skärm täcker större delen av ytan. Jämfört med äldre modeller är dagens smarttelefoner, när det kommer till deras design och utseende, ganska neutrala och opersonliga med vagt formspråk, särskilt för användare som inte är bekanta med touch- och modern teknik. Idag är smarttelefonernas design och uttryck starkt kopplade till displayen och gränssnittet, och de är beroende av användargränssnittet för att kommunicera med användaren. Det skiljer sig från äldre knapptelefoner som använde mer av affordance, semiotik (läran om tecken och symboler (Cambridge, u.å.c)) och formspråk i hårdvaran, till exempel genom tydliga fysiska knappar och symboler.

Även om dagens telefoner kanske inte har ett lika tydligt fysiskt formspråk som tidigare modeller med bestående knappar eller tydligt synlig design när de är på eller av, kan deras gränssnitt ändå vara både tydligare och mer flexibelt. Det är dock viktigt att notera att endast baserat på den fysiska formen kan de nya avskalade smarttelefonerna vara mindre intuitiva att förstå än äldre modeller med tydliga knappar eller clamshell-telefoner med uttrycksfull design när de öppnas eller stängs.

Undersökningen gav en övergripande bild av utbudet av mobiltelefoner och smartphones på marknaden, både historiskt och i dagens läge. Det möjliggjorde identifiering av specifika element som skiljer sig åt mellan olika telefoner, vilket var intressant eftersom dessa element kan tolkas som anpassningar för olika behov eller användare. Detta påminner om fokuset på användaren och tillfredsställande lösningar inom användarcentrerad design som Wikberg Nilsson et al. (2015), Boeijen et al. (2020), Pratt och Nunes (2012) har lyft fram. Dessutom speglar det åsikter inom ergonomisk design med fokus på äldre, där anpassning mellan produkt och användare är av betydelse som även tas upp av Pattison & Stedmon (2015), Lin Gong (2021), Norman (2013) och Holzinger et al. (2007).

6.4 Jämförelse av befintliga och äldre modeller

Resultatet sammanställdes i en matris som visas i Bilaga 2.

Metoden och resultatet gav en djupare förståelse av design, funktioner och effekter på användningen och upplevelsen. Resultatet av jämförelsen visade att det finns många likheter mellan flera av telefonerna, exempelvis storlek, form, knappar. Men att det var främst detaljer och funktioner som skiljde dem åt. Telefonerna har olika funktioner och finesser som gör dem mer eller mindre enkla att använda och förstå. Resultatet visade även att de telefoner med både touch och

fysiska knappar, vilket teoretiskt sätt skulle kunna vara ett bra alternativ, kunde i stället upplevas förvirrande då det fanns vissa svagheter mellan funktionernas samspel.

Fördelen med att fysiskt använda och testa befintliga telefonmodeller är att man kan jämföra med något konkret och verklighetsbaserat. Det ger en djupare förståelse för hur design och funktioner påverkar fysisk användning och användarupplevelse, även om det kan vara något mer tidkonsumerande. Genom att använda hjälpmedel som simulerade nedsatt syn och stelhet kunde en mer realistisk bild och känsla för målgruppens förutsättningar och upplevelser uppnås. Detta gjorde det lättare att förstå genom att själv uppleva de förhållanden som äldre användare kan möta och förstärkte exempelvis svårigheterna med att greppa, trycka på och se olika knappar. Det var betydligt svårare att både hålla, hantera och använda telefonerna när dessa "hjälpmedel" användes, vilket bekräftar behovet av att utveckla bättre och mer anpassade produkter med användarcentrerad och ergonomisk design. Dessa förändringar som simuleringen av hjälpmedlen återskapade speglade tydligt de utmaningar som äldre användare kan stå inför.

En nackdel med metoden kan vara att det kräver tillgång till ett antal olika telefonmodeller vilket kan vara dyrt och tidskrävande att skaffa, samt att resultatet påverkas av vilka telefoner som används i testet. Dessutom är det en subjektiv metod eftersom det är testarens uppfattning som avgör vilka egenskaper som är positiva och negativa. Det kan också finnas andra faktorer som påverkar användarupplevelsen, till exempel telefonens mjukvara, som gränssnitt, batteritid och prestanda, som inte testades eller jämfördes djupare.

6.5 Persona

Resultatet av personan Inger visas nedan i Figur 12.



Inger är en 72-årig kvinna som bor i en lägenhet inne i stan och har bott där de senaste 38 åren. Trots att hon har börjat känna av ålderstecken så är hon fortfarande pigg i huvudet och vill socialisera och ta sig ut så mycket som möjligt. Hon har dock märkt av försämrad syn, hörsel, stelhet och krämpor som påverkar hennes vardag men inte hindrar henne från att spela boule på torsdagseftermiddagarna i kvarteret bredvid eller gå till senior verksamheten när hon känner för det.

Inger är änka och hennes familj består av två barn med respektive familjer i andra städer som hon träffar emellanåt men pratar med i telefon desto oftare. Under pandemin har Inger känt sig mer begränsad och hennes vanliga sätt att socialisera och träffa människor har försvårats. Ingers mobiltelefon är inte en smart telefon och därför har hon inte haft tillgång till bank-id vilket försvårade vaccineringen mot Covid-19.

Hon är inte emot ny teknik men upplever det som svårt och krångligt och är rädd att göra fel. Därför har hon fortfarande samma telefon som hon haft de senaste 8 åren som är en knapptelefon som hon mest använder för att ringa med. Inger tycker att menyn är svår att navigera och förstår inte alla inställningar, men ibland lyckas hon skicka meddelanden fast det tar tid eftersom knapparna är små och det blir lätt fel. Inger har också märkt av att batteriet är dåligt och att hon måste köpa en ny mobiltelefon.

Figur 12, Personan Inger, bilden hämtad från pexels.com

Resultatet beskriver en typisk användare och beskriver de dagliga utmaningarna och problem som kan upplevas. För att skapa en anpassad och användarcentrerad produkt är det därför viktigt att förstå behoven och begränsningarna, vilket personan speglar, tydliggör och skapar empati.

Sammanfattningsvis visar resultatet med Ingers upplevelser att det finns ett verkligt behov av mobiltelefoner och smarttelefoner som är enkla att använda och som tar hänsyn till de begränsningar som många äldre människor kan uppleva. Exempelvis enkelhet, användarvänlighet, tillgänglighet och anpassning till behoven hos äldre användare. Det kan vara viktigt att ta hänsyn till alla dessa faktorer i designprocessen för att skapa en telefon som är anpassad till Ingers- och därmed målgruppens behov och kan användas på ett enkelt och tillgängligt sätt. Det stödjer behovet som redan framkommit i studien av att ta fram mer användarcentrerade och ergonomiskt designade med hänsyn till åldrande funktionsnedsättningar för att skapa användbara och tillfredställande produkter.

6.6 Funktionsträd

Efter att ha genomfört metoden visar resultatet att det finns ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till i utformningen av hårdvaran, formen och ergonomin hos produkten. Figur 13 visar de åtta huvudkategorier som sedan grenade ut i en mängd underkategorier med specifika krav och behov. Det gav en översiktlig och strukturerad bild som användes för att utveckla effektiva lösningar. Det hjälpte också till för att hitta, utforska, skapa översikt och prioritera funktioner, möjligheter och strukturer hos en lösning och användes som grund för att skapa en bättre anpassad lösning utifrån användarens förutsättningar och behov.



Figur 13, Funktionsträdets åtta huvudkategorier

Sammanfattningsvis visar resultaten på viktiga behov, krav och funktioner som en smarttelefon för äldre bör anpassas efter. En ergonomisk och användarvänlig design som tar hänsyn till de fysiska och psykiska förutsättningarna och som är tydlig och enkel att förstå och använda. En design som ger igenkänning och ökar känslan av trygghet och självförtroende. Telefonen bör vara enkel att greppa och hantera för äldre med stelhet och andra fysiska begränsningar. Den bör även ha funktioner som främjar trygghet och möjliggör kontakt med familj och vänner. Det är också viktigt att mobiltelefonen erbjuder användbara och nödvändiga appar och funktioner som underlättar vardagen för äldre personer och ger dem möjlighet att vara delaktiga i samhället.

Mycket av det som framkom i funktionsträdet bygger på och har därför likheter med exempelvis teorin om åldrande, äldres funktionsnedsättningar och förutsättningar, psykiska och fysiska, i kombination med målgruppens framhävda önskningar från expertintervjuerna och teorin med tidigare forskning och relaterade studier. Som helhet utgör dessa slutsatser en sammanfattning av hur användarcentrerad design kan användas med hänsyn till målgruppen genom att integrera teorin om åldrande och ergonomisk design med fokus på äldre. I kontexten av ett alltmer digitaliserat och spritt samhälle blir telefonen en allt viktigare och nödvändigare produkt som behöver bättre anpassas, särskilt med tanke på den åldrande befolkningens ökning.

6.7 Idégenerering & brainstorming

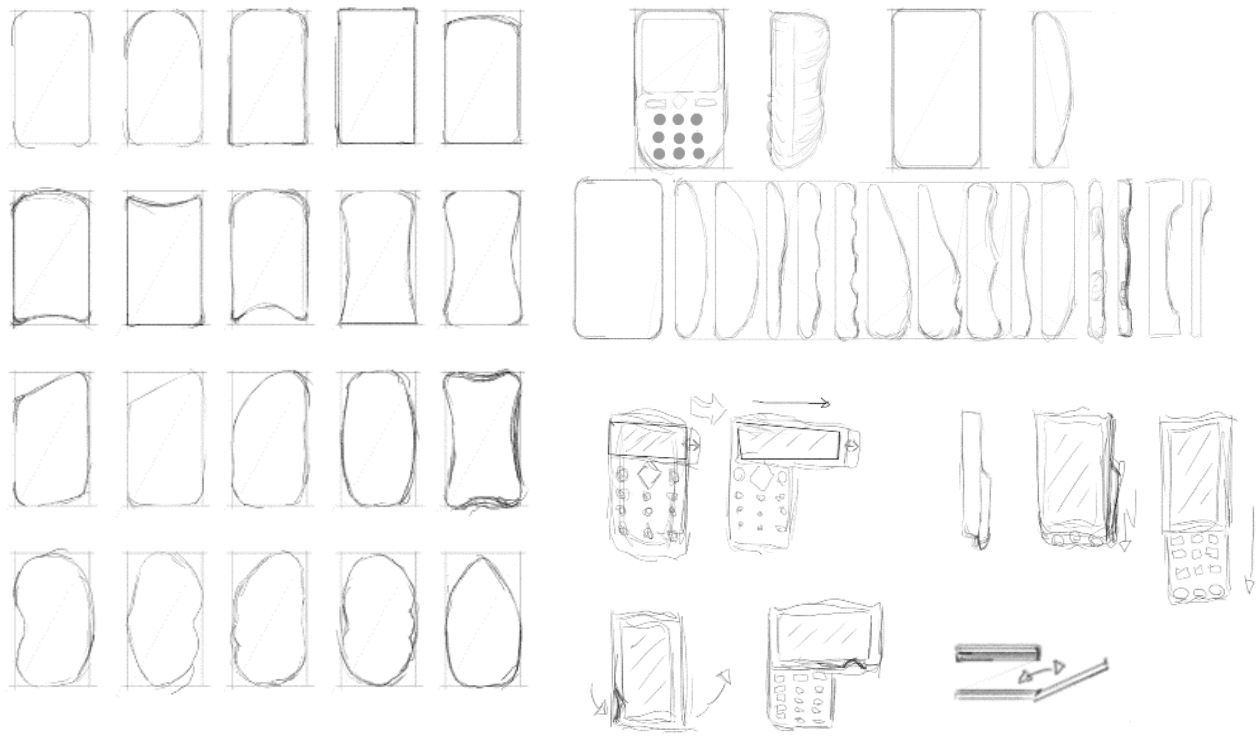
Idégenereringen och brainstormingen resulterade i en mångfald av potentiella idéer och lösningar. Vissa av dessa idéer var fantasifulla och generella, medan andra var mer specifika och inriktade på särskilda behov och krav. Denna bredd av idéer och lösningar erbjöd en solid grund att arbeta med och utveckla vidare i processen. De framkomna idéerna och lösningarna spände över olika nivåer, från små, isolerade detaljer och enskilda funktioner till mer omfattande och övergripande koncept.

Här följer en sammanfattning av några av de mest lovande idéerna som framkom under idégenerering- och brainstorming-sessionen:

- Touchskärm för att möjliggöra känslig och direkt inmatning samt underlätta navigering.
- Tydliga knappar som är anpassade för personer med nedsatt känsel och finmotorik.
- Knapparna bör vara tydliga och igenkännbara för att underlätta användningen.
- Tillgång till nödvändiga och önskade appar, utan att överväldiga användaren med för många avancerade funktioner.
- Tydlighet i formspråket för att möjliggöra igenkänning och förståelse av telefonens status, såsom om den är på eller av.
- Inbyggt skydd för att skapa trygghet och undvika oavsiktliga knapptryckningar när telefonen förvaras i väskan eller fickan. Detta skydd skulle även bidra till att förlänga telefonens livslängd.
- Ergonomisk design med placering av knappar och skärm på platser som inte påverkar greppet om telefonen.

6.8 Skiss

Exempel av skisserna visas i Figur 14–17, och fler urplock av de skisser som gjordes under processen visas i Bilaga 3.

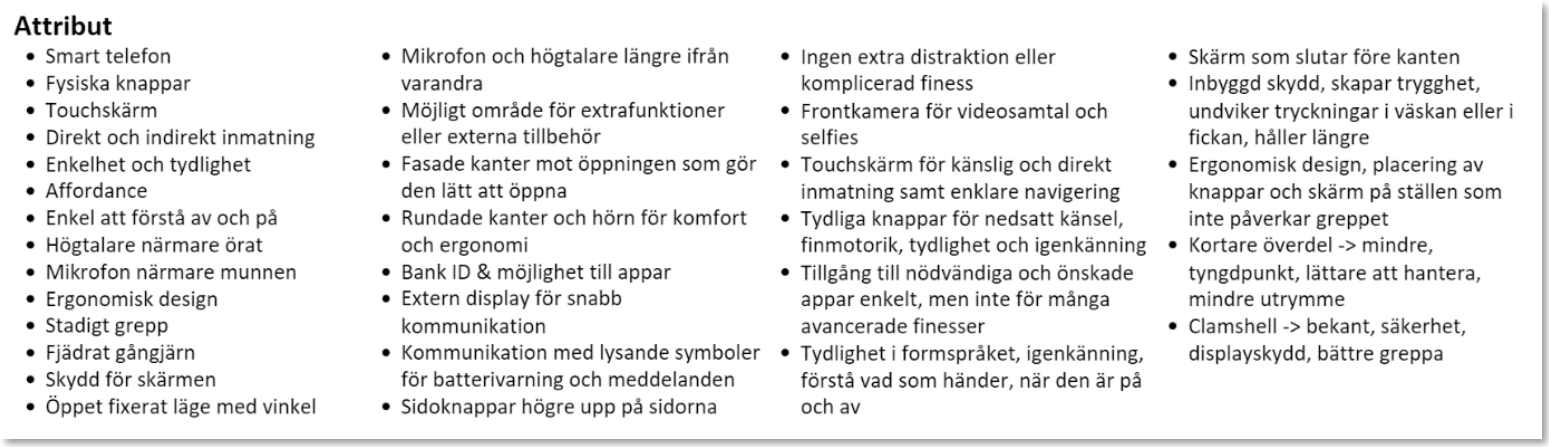


Figur 14–17, Exempel av skisser, formundersökande och olika idéer (Kastemyr, 2023)

Många av skisserna baserades på en rektangulär grundform, vilket främjar en större skärmarea för att möjliggöra större visuella element och en generös inmatningsyta. Denna designstrategi syftar till att tillgodose målgruppens behov, såsom nedsatt syn och försämrad finmotorik. Ur ett produktionsekonomiskt perspektiv är det också mer kostnadseffektivt och enklare att hitta tillverkare som kan producera denna typ av form, vilket i sin tur kan bidra till att erbjuda billigare telefoner. Detta är ett önskemål som framkommit både i Expertintervju 2 och i rapporten från Internetstiftelsen (2022). De mer organiska och ovanliga formerna som undersöktes i den tidiga skissprocessen, som eventuellt skulle kunna främja en bättre ergonomi, valdes inte för vidare utveckling. Detta beslut grundade sig delvis på begränsningar av skärmen, produktion och den osäkra kopplingen mellan form och funktion. Dessutom kunde dessa former uppfattas som mindre familjära och igenkännbara, samt kan leda till en ökad volym och känsla av stigmatisering bland användarna. Trots detta skulle det vara intressant att fortsätta utforska dessa alternativ mer till en mer specifik målgrupp med fokus på ergonomisk design och med mer obegränsade resurser till förfogande. Det bör noteras att dessa överväganden och beslut togs med hänsyn till de specifika behoven och preferenserna hos målgruppen för äldre användare.

6.9 Konceptutveckling

Figur 18 visar resultatet av konceptutvecklingen genom en lista med funktionerna och anpassningar.



Figur 18, Lista med konceptets funktioner och anpassningar (Kastemyr, 2023)

Resultatet innefattade utvecklingen av ett koncept som kombinerar enkla och intuitiva funktioner för att förbättra användbarheten och säkerheten för äldre användare. Genom att undvika överflödiga funktioner och i stället fokusera på de mest väsentliga funktionerna kan enheten användas på ett mer intuitivt och naturligt sätt, vilket skulle kunna göra användningen mer tillfredsställande för äldre användare. Det är viktigt att notera att det kan vara svårt att fastställa vilka exakta egenskaper som är mest betydelsefulla för äldre användare av en smarttelefon, då denna målgrupp kan ha varierande behov och preferenser. Även om listan med attribut kan verka omfattande och detaljerad, så resulterar den i en enkel och anpassad smarttelefon som är utformad specifikt för äldre och ovana användare.

Genom att ta hänsyn till dessa funktioner i designen av en smarttelefon som är anpassad för äldre användare kan man förbättra användarupplevelsen och göra det enklare för äldre att kommunicera och använda modern teknik. Konceptet utvecklades med fokus på användarcentrerad design och ergonomisk design som är anpassad för en specifik målgrupp bestående av äldre och ovana

användare av smarttelefoner med åldrande funktionsnedsättningar. Genom att tillämpa användarcentrerad design, med hänsyn till de vanligt förekommande förändringarna som inträffar vid åldrande, som beskrivs av National Institute on Aging (u.å.) och 1177 Vårdguiden (2018) i teoridelen, tillsammans med ergonomisk design som fokuserar på äldre användare och användningen av affordance, har kunskap, erfarenhet och insikter från studiens process integrerats för att skapa ett sammanhängande koncept i form av en smarttelefon med anpassningar och funktioner som passar äldre och ovana användare med åldersrelaterade funktionsnedsättningar.

6.10 CAD & rendering

Resultat från CAD modellering och renderingen visas i Figur 19. Resultatet visar en realistisk bild av skisserna och konceptet.

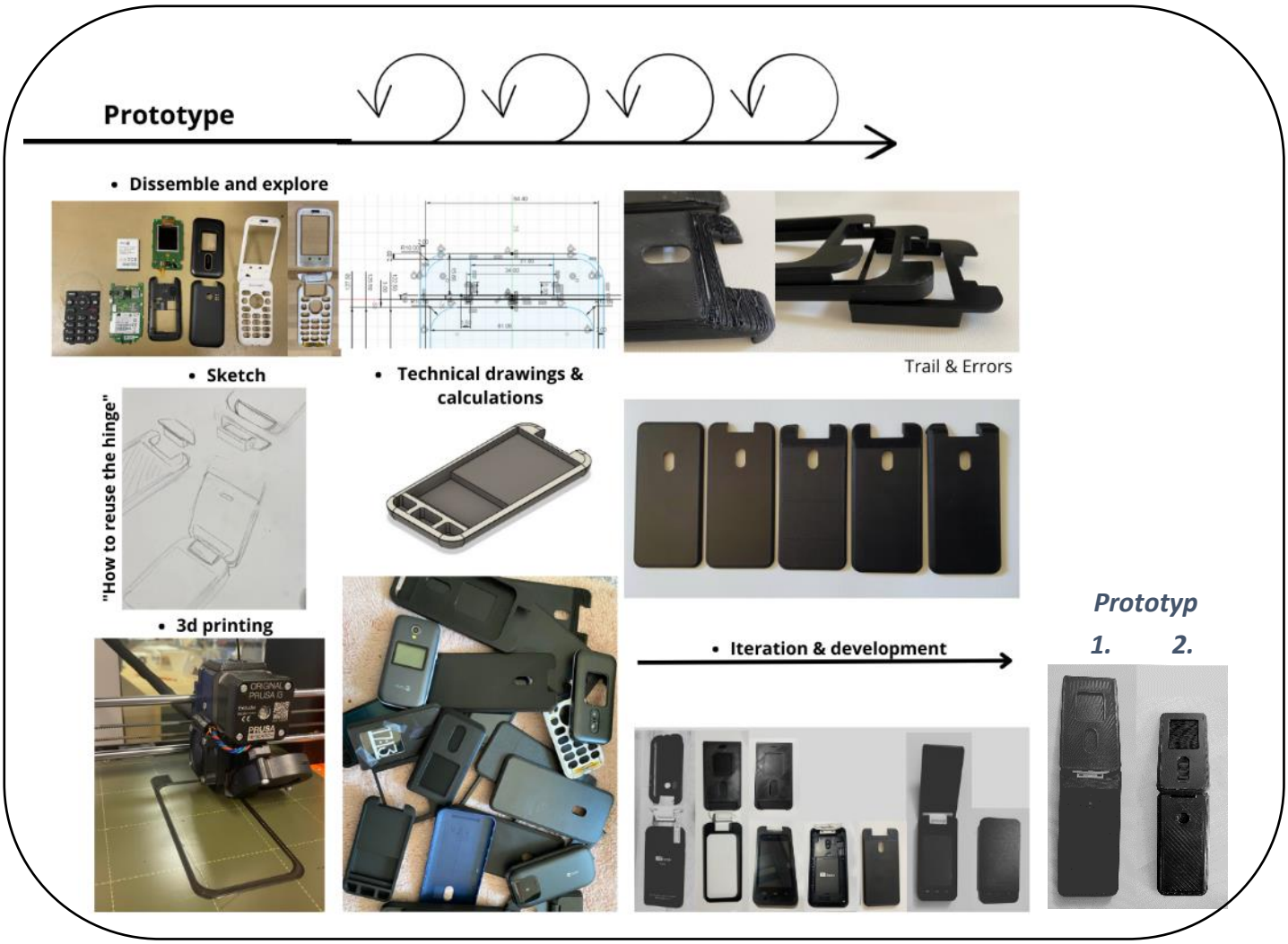


CAD-modellen och renderingarna bidrog till en mer realistisk representation av konceptet, vilket underlättade kommunikationen, förståelsen och gav produkten en känsla av verklig existens. Dessutom förenklade det testningen, experimenterandet, dimensioneringen och manipulationen av funktioner och designegenskaper i realtid. Genom att använda CAD och renderingar blev processen mer effektiv då det möjliggjorde snabba tester, skapande och justeringar av olika designalternativ samtidigt som man fick en realistisk uppfattning av resultatet. Detta sparade både resurser och tid jämfört med att bygga fysiska prototyper för varje enskild detalj och justering.

Figur 19, Renderingar av CAD modellerna. (Kastemyr, 2023)

6.11 Prototyp

Resultatet av prototypandet visas i form av processen av framtagandet av protyperna i Figur 20.



Figur 20, Bilder av processen (Kastemyr, 2023)

Resultatet visar processen av prototypernas framtagning, vilket landade i en relativt verklighetstrogen, fysisk, tredimensionell modell av konceptet. Det resulterade i två prototyper, den ena med en inbyggd fungerande smarttelefon och ett fjädrat gångjärn. Den andra gjordes mindre men med fysiska knappar och mjukare kanter och hörn. Det var effektivt och användbart att två prototyper skapades, vilket möjliggjorde framhävning, testning och jämförelse av lite olika funktioner och detaljer i full fysisk form.

Det bör noteras att båda prototyperna skulle ha kunnat vidareutvecklas, finjusteras och förbättras med hänsyn till detaljer om tid och resurser hade varit obegränsade.

6.12 Användartest

En sammanfattning av resultatet beskrivs nedan, medan en mer detaljerad beskrivning samt analys visas i Bilaga 4.

Efter bortfall i sista stund blev det fem seniorer som deltog i användartestet.

Deltagarna hade olika bakgrunder och erfarenheter av smarttelefoner, inklusive användning av Doro, Apple och Samsung-enheter. Under användartestet framkom en variation av åsikter och preferenser bland deltagarna. Vissa var nöjda med sina nuvarande telefoner medan andra önskade bättre alternativ. Under testet framkom det att flera av deltagarna hade problem med att skriva på mobilen och att rikta ljudet mot örat. Dessutom hade de svårigheter med navigeringen i appar och att hitta specifika appar.

Resultatet av testet för de fem seniorerna i åldrarna 62–90 år visade på olika önskemål och erfarenheter. Flera personer var nöjda och tillfredsställda med sina nuvarande smarttelefoner samt att alla betonade vikten av säkerhet och att vårda sina telefoner. Fyra personer föredrog stora inputsmöjligheter, för en mer intuitiv användarupplevelse. Två personer uttryckte stark missnöjdhet med sina nuvarande telefoner och önskade att byta till en bättre lösning. Ytterligare två personer efterfrågade en mindre telefonstorlek för att passa deras behov och preferenser och enkel förvaras i fickan. En person betonade önskan om fysiska knappar på telefonen, vilket skulle underlätta användningen och ge en mer taktil upplevelse. Denna användare föredrog den traditionella knappfunktionen över en ren pekskärm. En annan person gav tydligt positiv feedback på de presenterade prototyperna och uttryckte sin entusiasm över möjligheterna de erbjöd. Tre personer var öppna för och önskade en ny och annorlunda telefon eller lösning som kunde möta deras specifika behov och preferenser.

Resultaten från användartestet stärkte och bekräftade vissa av de aspekter som framkommit tidigare i studien. Till exempel föredrog deltagarna möjligheten till större inmatningsalternativ, vilket överensstämde med de teoretiska perspektiv som tidigare diskuterats kring åldrande och funktionsnedsättningar. Deltagarna bekräftade också de användarcentrerade anpassningarna som gjorts, såsom det inbyggda skyddet för skärmen. Det var dock intressant att höra att de användare som redan hade vant sig vid touchskärmar föredrog den typen av inmatningsfunktion. Tillgången till vissa appar, som Kivra och BankID, ansågs vara nödvändig av samtliga deltagare för att vara en del av samhället. Resultaten tydliggjorde också vikten av att förstå och definiera målgruppen noggrant för att maximera användarnas tillfredsställelse. Deltagarna hade olika preferenser och personliga åsikter när det gällde smak och stil, vilket visade att det kan vara svårt att tillfredsställa alla individer med en enda produkt. För att uppnå framgångsrika resultat kan det därför vara nödvändigt att utveckla fler användarcentrerade produkter.

Det är också värt att notera kontexten som användartestet utfördes i. Deltagarna var inte bara fokuserade på att testa och utvärdera endast prototyperna, utan de testade och jämförde fullt fungerande telefoner. Detta utgjorde en tuff utmaning, vilket kan ha påverkat testerna. Samtidigt fanns det ändå ett intresse för prototyperna, vilket var positivt för utveckling av produkterna och validerade studiens riktning. Det kan också ha stärkt resultaten ytterligare, eftersom de testades mot andra befintliga produkter på marknaden.

7. Slutsats

Studien syftade till att undersöka och besvara frågeställningen: hur kan produktdesign användas för att skapa en smarttelefon som är bättre anpassad för äldre, ovana användare med åldersrelaterade

funktionsnedsättningar. Genom att tillämpa produktdesign har hårdvaran till en smarttelefon designats och utvecklats som är mer anpassad till denna specifika målgrupp.

I dagens digitala samhälle, där den äldre befolkningen ökar, är det av största vikt att skapa produkter som är utformade för att möta behoven hos äldre användare och inkludera dem i samhället. Denna studie har identifierat och utforskat en viktig forskningsfråga och beskrivit hur en produktdesigner har använt designprocessen för att undersöka och utveckla en smarttelefon anpassad för äldre och ovana användare med åldersrelaterade funktionsnedsättningar.

Baserat på studien kan slutsatsen dras att produktdesign spelar en betydande roll i att skapa bättre och mer användarcentrerade produkter, som exempelvis smarttelefoner för äldre och ovana användare med åldersrelaterade funktionsnedsättningar. Genom att tillämpa en forskningsbaserad designprocess och ta hänsyn till användarnas behov och förutsättningar kan produktdesignen bidra till att skapa smarttelefoner som är mer användarvänliga, tillgängliga och anpassade för denna specifika målgrupp.

Studien betonar vikten av att förstå målgruppen och deras specifika behov och förutsättningar, inklusive deras preferenser och vanor när det gäller teknologi och kommunikation. Dessutom är det av vikt att ta hänsyn till de fysiska, kognitiva och perceptuella utmaningar som kan uppstå vid åldrandet. Genom att applicera teorier som användarcentrerad design, åldrande och ergonomisk design med fokus på äldre, tillsammans med metoder såsom expertintervjuer, jämförelser, funktionsträd, prototyper och användartester, kan produktdesigners skapa produkter som är mer användarvänliga och tillgängliga.

Slutsatsen av studien är att målgruppen bör vara en central del av designprocessen och aktivt engageras för att säkerställa att deras behov och önskemål tillgodoses på bästa sätt. Genom att tillämpa forskningsbaserade metoder och involvera användarna, kan produktdesignen bidra till att skapa smarttelefoner som är mer anpassade och användbara för äldre och ovana användare med åldersrelaterade funktionsnedsättningar.

8. Diskussion

8.1 Subjektivt

Strävan efter att skapa en trovärdig och relevant produkt som kunde presenteras för företaget, tillsammans med användarnas tydliga begränsade önskemål om en enkel, bekant och prisvärd telefon, ledde det till att de mer utmanande och annorlunda idéerna tidigt förkastades. Om dessa idéer hade utforskats ytterligare, kanske det hade resulterat i ett mer innovativt och oprövat resultat, både i studien och i den slutliga produkten. Dock var studien begränsad av ett användarcentrerat perspektiv, där fokus låg på att uppfylla användarnas behov, krav och önskemål. Samarbetet med företaget Doro var också en viktig faktor, dels gav det stora möjligheter och stöttning, men även begränsningar, sekretess och restriktioner, exempelvis med önskan om att utforska och skapa en potentiellt realistisk och produktionsvänlig produkt, som även kunde vara intressant för företaget att vidareutveckla.

Det fanns svårigheter med att rekrytera och involvera användare fysiskt och kontinuerligt i processen, vilket resulterade i att studien utformades med andra informationskällor. Trots detta har studien försökt att bibehålla fokus på användarnas behov och önskemål. Det hade varit önskvärt att användarna hade varit mer aktivt delaktiga i studien genom fler observationer, feedback och diskussioner. Till exempel skulle semistrukturerade intervjuer i början av studien ha kunnat ge värdefull information från den direkta källan. Dessutom var planen från början att ha en fokusgrupp

med workshops, men på grund av tidsbrist kunde detta inte genomföras och analyseras till denna studie.

8.2 Objektivt

Ur ett övergripande perspektiv belyser denna studie vikten av att ta hänsyn till behoven hos olika användargrupper, inklusive äldre personer, vid utformning av produkter. Det visar exempel på hur produktdesign kan användas för att stödja och hjälpa en sårbar målgrupp genom att erbjuda bättre anpassade produkter. Genom att integrera målgruppen som en central del av designprocessen och använda tvärvetenskapliga metoder kan man skapa produkter som är mer användbara och tillgängliga för en bredare publik. Detta kan bidra till ett bättre samhälle genom att minska digitalt utanförskap, klyftan mellan teknik och äldre användare, bidra till att förbättra livskvalité, öka äldres delaktighet och självständighet i samhället. Det är särskilt viktigt att betona detta med tanke på den demografiska utvecklingen, där det förutspås finnas färre personer i åldersgruppen 20–64 år som förväntas ta hand om och försörja både yngre och en ökande äldre befolkning (SOU 2002:29; Bengtsson, 2005). För att möta denna utmaning är det nödvändigt att erbjuda teknikprodukter som är enkla att använda och anpassade efter äldres behov och preferenser.

9. Vidare forskning

För vidare forskning kan det vara intressant att komplettera produktdesignens fysiska och yttre design med mjukvara och gränssnitt. Eftersom smarttelefoner är komplexa och involverar interaktionen mellan människa och produkt med både fysiska och digitala komponenter, är den digitala aspekten en viktig del av användarupplevelsen och produktens slutresultat. Det finns därför stora möjligheter att utforska och förbättra den övergripande användarupplevelsen och interaktionen med telefonen. Framtida forskning inom telefoner anpassade för äldre bör därför fokusera på att förbättra användarupplevelsen och samtidigt vara uppdaterad med den senaste tekniken och funktionaliteten. Det är också av stor vikt att involvera äldre användare i forskningen för att säkerställa att deras behov och önskemål beaktas i utvecklingen av sådana enheter.

Därtill är de kulturella och sociala delarna viktiga faktorer som kan påverka användningen av teknik bland äldre personer. Denna studie har geografiskt sätt utgått från främst Sverige, utan att djupare undersöka olika kulturella och sociala faktorer som kan påverka användningen av teknik bland äldre personer globalt. Ytterligare forskning kan därför inriktas på att undersöka hur man kan anpassa teknik för äldre användare i olika kulturella och sociala sammanhang, inklusive utvecklingsländer. Mer forskning på detta område kan vara nödvändig för att skapa produkter som verkligen är anpassade för en mångfald av användare. Vidare kan det också vara viktigt att undersöka hur dessa produkter kan implementeras på ett hållbart och ekonomiskt sätt för att verkligen göra en positiv skillnad för äldre användare i samhället.

Referenslista

1177 Vårdguiden. (2021). Åldrande - vanliga förändringar och sjukdomar. Tillgänglig på: https://www.1177.se/artikel/guides/aldrande-vanliga-forandringar-och-sjukdomar/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

1177 Vårdguiden. (2021). Tekniska krav för att logga in på 1177.se. Tillgänglig på: https://www.1177.se/om-1177/nar-du-loggar-in-pa-1177.se/support-och-tekniska-krav-for-e-tjansterna/tekniska-krav-for-att-logga-in-pa-1177.se/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

1177 Vårdguiden. (u.å.). Så fungerar kroppen när vi blir äldre [online]. Tillgänglig på: https://www.1177.se/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/sa-aldras-kroppen/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Anderberg, P., Skär, L., Abrahamsson, L., & Berglund, J. S. (2020). Older people's use and nonuse of the internet in Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health. Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1513020/FULLTEXT01.pdf [Åtkomst: 14 maj 2023].

Autodesk. (n.d.). CAD-software. Tillgänglig på: https://www.autodesk.se/solutions/cad-software [Åtkomst: 14 maj 2023].

BankID. (n.d.) 'Systemkrav' [online]. Tillgänglig på: https://support.bankid.com/sv/felavhjalpning/systemkrav [Åtkomst: 14 maj 2023].

Bengtsson, T. (2005) Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv, Statistiska Centralbyrån. Tillgänglig på: https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/den-demografiska-krisen-ur-ett-regionalt-arbetsmarknadsperspektiv.pdf [Åtkomst: 14 maj 2023].

Boeijen, A. van edt, Daalhuizen, J. edt, & Zijlstra, J. edt. (2020). Delft design guide: perspektiv, modeller, metoder (Reviderad utgåva). BIS förlag.

Buxton, W., & Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences. Elsevier Science & Technology.

Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann.

Cambridge Dictionary. (u.å.a.). CAD. Tillgänglig på: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cad [Åtkomst: 14 maj 2023].

Cambridge Dictionary. (u.å.b.). Smartphone. Tillgänglig på: *https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english*.

Crane, K., & Still, B. (2017). Fundamentals of User-Centered Design: A Practical Approach (1:a uppl.). Boca Raton: Taylor & Francis Group.

Internetstiftelsen. (2022). Svenskarna och internet 2022. Hämtad från: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Dawson, C. W. (2009). Projects in Computing and Information Systems (2:a uppl.). Harlow: Pearson Education. Hämtad från: https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Dawson_-_Project_in_Computing_and_Information_System_a_Student_Guide_2nd_Ed_-_2009.pdf [Åtkomst: 14 maj 2023].

Denno, P. S., Gillen, M., & Fujii, E. (1992). Human factors design guidelines for the elderly and people with disabilities (Vol. 2, Nr. 1). National Institute on Disability and Rehabilitation Research, US Department of Education.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction. Pearson Education Limited. Doro AB. (2021). Årsredovisning 2021. Hämtad från: https://storage.mfn.se/8ab0add3-fcdf-437a-8dd0-85b93009a541/doro-arsredovisning-2021.pdf [Åtkomst: 14 maj 2023].

EU. (2016). Förordning (EU) 2016/679 av Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG. Hämtad från: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 [Åtkomst: 14 maj 2023].

EU. (2022). Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Hämtad från: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html [Åtkomst: 14 maj 2023].

Farage, M. A., Miller, K. W., Berardesca, E., & Maibach, H. I. (2012). Psychosocial and environmental factors that influence aging skin. I Textbook of Aging Skin (s. 903–921). Springer Berlin Heidelberg. Hämtad från: https://doi.org/10.1007/978-3-642-27814-3_89 [Åtkomst: 14 maj 2023].

Folkhälsomyndigheten. (2019). Åldrande och hälsa. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/aldre/aldrande-och-halsa/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Gassman, O., & Reepmeyer, G. (2008). Universal Design—Innovations for all ages. I Assistive Technology From Adapted Equipment to Inclusive Environments (s. 29-41). Elsevier.

Goddard, N., & Nicolle, C. (2012). What is good design in the eyes of older users? Springer London, s. 175-183.

Gong, J. (2005). Guidelines for designing handheld tools for the elderly. I Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 49, Nr. 15, s. 1086-1090). Sage Publications.

Grguric, A., Bojic, I., & Estable, A. (2013). Familiar technology for elderly people. I Human-Computer Interaction: Interaction Technologies (s. 162-170). Springer Berlin Heidelberg.

Gulliksen, J., & Göransson, B. (2002). Användarcentrerad design. Lund: Studentlitteratur.

Hassenzahl, M. (2010). Experience design: Technology for all the right reasons. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers. Hämtad från: https://www.researchgate.net/publication/220696314_Experience_Design_Technology_for_All_the_Right_Reasons [Åtkomst: 14 maj 2023].

Hazwani, M. K., & Nazlena, M. A. (2014). A study of smartphone usage and barriers among the elderly. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 153, 20-30.

Henriette, E., Feki, M., & Boughzala, I. (2015). The shape of digital transformation: a systematic literature review. MCIS 2015 proceedings.

Holzinger, A., Searle, G., & Nischelwitzer, A. (2007). On Some Aspects of Improving Mobile Applications for the Elderly. Universal Access in Human Computer Interaction. Coping with Diversity Lecture Notes in Computer Science, Volume 4554, 2007.

Jung, Y., & Lee, J. (2013). Perceptual factors underlying user preferences toward product form of mobile phones. International Journal of Industrial Ergonomics, 43(4), 301–310.

Karolinska Institutet. (2022). Konsekvenser av Digitalt UTANFÖRSKAP, RSS. Hämtad från: https://ki.se/nvs/konsekvenser-av-digitalt-utanforskap [Åtkomst: 26 februari 2023].

Lack, R. (2007). The Importance of User-Centered Design: Exploring Findings and Methods. Journal of Archival Organization.

Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. (2017). Research Methods in Human-Computer Interaction. Morgan Kaufmann Publishers.

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: materialet utan egenskaper. Lund: Studentlitteratur. Nationalencyklopedin. (u.å.). Demografi. Tillgänglig på: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/demografi [Åtkomst: 14 maj 2023].

National Institute on Aging. (2021). Understanding the dynamics of the aging process, National Institute on Aging. U.S. Department of Health and Human Services. Tillgänglig på: https://www.nia.nih.gov/about/aging-strategic-directions-research/understanding-dynamics-aging [Åtkomst: 14 maj 2023].

National Institute on Aging. (u.å.). What happens when aging. Tillgänglig på: https://www.nia.nih.gov/health/what-happens-aging [Åtkomst: 14 maj 2023].

National Library of Medicine. (2021). Aging. MedlinePlus. Tillgänglig på: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aging.html [Åtkomst: 14 maj 2023].

Nilsson Wikberg, A., Lundqvist, U., & Ölundh Sandström, G. (2015). Design: process och metod. Lund: Studentlitteratur AB.

Norman, D. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic books.

Pattison, M., & Stedmon, A. (2015). Inclusive design and human factors: designing mobile phones for older users. Universal Access in the Information Society.

Plos, Ornella & Buisine, Stéphanie. (2006). Universal design for mobile phones: a case study. In CHI '06 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '06). Association for Computing Machinery, New York, USA. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1145/1125451.1125681 [Åtkomst: 14 maj 2023].

Pratt, A., & Nunes, J. (2012). Interactive design: an introduction to the theory and application of user-centered design. Beverly, MA: Rockport Publishers.

Salman, W. F. Wan Ahmad and S. Sulaiman. (u.å.). Usability Evaluation of the Smartphone User Interface in Supporting Elderly Users From Experts' Perspective. IEEE Access, vol. 6.

Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2012). Convivial toolbox: generative research for the front end of design. BIS Publishers.

SOU 2002:29. (2002). Äldreomsorg för framtiden. Stockholm: Fritzes. Tillgänglig på: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2002-29-d1_GQB329d1/html [Åtkomst: 14 maj 2023].

Statistiska Centralbyrån. (2022). SCB publicerar Stor Kartläggning av Sveriges äldre. Tillgänglig på: https://www.scb.se/pressmeddelande/scb-publicerar-stor-kartlaggning-av-sveriges-aldre/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Post- och telestyrelsen. (2016). Utvärdering smarta mobiler [PDF]. Tillgänglig på: https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2016/ovrigt/rapport---utvardering-smarta-mobiler.pdf [Åtkomst: 14 maj 2023].

Svensk MeSH. (u.å.). Smartphone. Tillgänglig på: https://mesh.kib.ki.se/term/D000068997/smartphone [Åtkomst: 14 maj 2023].

Techopedia. (2023). Clamshell Mobile. Tillgänglig på: https://www.techopedia.com/definition/25198/clamshell-mobile [Åtkomst: 14 maj 2023].

Techopedia. (u.å.). Touchscreen. Tillgänglig på: https://www.techopedia.com/definition/27735/touchscreen [Åtkomst: 14 maj 2023].

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). Product design and development. McGraw-Hill Education.

Vasconcelos, A., Silva, P. A., Caseiro, J., Nunes, F., & Teixeira, L. F. (2012). Designing tablet-based games for seniors: the example of CogniPlay, a cognitive gaming platform. In Proceedings of the 4th International Conference on Fun and Games (FnG '12). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1–10. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1145/2367616.2367617 [Åtkomst: 14 maj 2023].

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2015). Design: process och metod (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Wohlin, C. (2014). The experiment package EASE [PDF]. Tillgänglig på: https://www.wohlin.eu/ease14.pdf [Åtkomst: 14 maj 2023].

Figurförteckning

Figur 1: Bild av mejl (Kastemyr, 2023)

Figur 2: Sökord (Kastemyr, 2023)

Figur 3: Snowballing (Wohlin, 2004)

Figur 4: Sökord (Kastemyr, 2023)

Figur 5: Kategorier (Kastemyr, 2023)

Figur 6–7: Test med Cambridge Simulations Gloves (Kastemyr, 2023)

Figur 8: Texterna som jämfördes (Kastemyr, 2023)

Figur 9: Resultat - The evolution of phones (Kastemyr, 2023)

Bild: Mobile Phone Evolution 1992-2014 [Photograph]. (u.å.). Wikimedia Commons. Tillgänglig på: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_Phone_Evolution_1992_-_2014.jpg#file [Åtkomst: 14 maj 2023].

Figur 10: Resultat - Different shapes and designs of phones (Kastemyr, 2023)

Bild: Ben Wood | CCS Insight. (2017, February 27). Weirdest and wackiest phone designs ever [Digital image]. CNBC. Tillgänglig på: https://www.cnbc.com/2017/02/27/weirdest-and-wackiest-phone-designs-ever.html [Åtkomst: 14 maj 2023].

Figur 11: Resultat - Phones for elderly (Kastemyr, 2023) Bilder 1-4: Labnol.org. (u.å.). Simple Cell Phones for Seniors - Useful Gadgets for Elderly People. Tillgänglig på: https://www.labnol.org/gadgets/simple-cell-phones-for-seniors/18272/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Popular Mechanics. (2021, September 27). The 7 Best Cell Phones for Seniors and Elderly People. Tillgänglig på: https://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/g42862680/best-cell-phones-for-seniors/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Raz Mobility. (2021, July 15). 4 Simple Cell Phones for Seniors: A Review. Tillgänglig på: https://www.razmobility.com/assistive-technology-blog/4-simple-cell-phones-for-seniors-a-review/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Emporia Telecom. (n.d.). emporiaSMART. Tillgänglig på: https://www.emporiamobile.com/en/mobile-phones/smartphones/emporia-smart-4 [Åtkomst: 14 maj 2023].

Figur 12: Persona (Kastemyr, 2023)

Bild: Pexels. (2023). Woman wearing sunglasses and hat [Photograph]. Tillgänglig på: https://www.pexels.com/sv-se/foto/person-solglasogon-kvinna-hatt-1729931/ [Åtkomst: 14 maj 2023].

Figur 13: Funktionsträdets åtta huvudkategorier (Kastemyr, 2023) Figur 14–17: Skisser (Kastemyr, 2023)

Figur 18: Lista med konceptets funktioner och anpassningar (Kastemyr, 2023) Figur 19: Renderingar av CAD-modellen (Kastemyr, 2023)

Figur 20: Kollage av bilder på prototyp-processen (Kastemyr, 2023)

Figur 21: Infografikdiagram (Kastemyr, 2023)

Bilaga 1

Riktlinjer för design av smarttelefoner för äldre

	Gong (2005)	Denno et al. (1992)	Farage et al. (2012)	Grguric et al. (2013)	Hazwani & Nazlena (2014)	Goddard & Nicolle (2012)	Gassman & Reepmeyer (2008)
Använd större knappar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Använd enkla och tydliga ikoner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Använd hög kontrast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Använd enkel och intuitiv navigering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Öka textstorleken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Använd högtalarfunktion för telefonsamtal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Erbjud möjlighet att anpassa inställningar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Använd enkel och tydlig layout	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Använd enkel och tydlig feedback vid interaktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Testa och utvärdera prototyper med äldre användare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Erbjud enkel tillgång till nödvändiga funktioner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Erbjud lättåtkomliga hjälpfunktioner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Erbjud möjlighet att minska komplexiteten vid behov	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Öka feedback vid tryck på knappar	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Erbjud röststyrning	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja
Erbjud möjlighet till fjärrstyrning	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja

Kort sammanfattning om vad varje text handlar om:

Guidelines for designing handheld tools for the elderly av Gong (2005):
Denna text handlar om riktlinjer för design av handhållna verktyg för äldre personer. Författaren betonar vikten av att ta hänsyn till äldres fysiska och kognitiva begränsningar i designprocessen för att skapa verktyg som är enkla och användbara för äldre.

Human Factors Design Guidelines for the Elderly and People with Disabilities, Revidering 3, av Denno et al. (1992):
I denna text presenteras riktlinjer för att designa produkter och system som är användbara och säkra för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Författarna betonar vikten av att ta hänsyn till användarnas fysiska och kognitiva begränsningar och föreslår metoder för att testa produkterna med målgruppen.

Design Principles to Accommodate Older Adults, av Farage et al. (2012):
Denna text beskriver principer för att skapa produkter som är användbara och lättanvända för äldre. Författarna betonar vikten av att ta hänsyn till åldersrelaterade förändringar i syn, hörsel och motorik samt att utforma produkter som är anpassade till äldres vanor och förväntningar. Designing a

Familiar Technology For Elderly People, av Grguric et al. (2013):
Denna text beskriver en studie av äldres användning av teknologi och hur teknologin kan anpassas för att passa äldres behov. Författarna betonar vikten av att använda enkla och bekanta gränssnitt för att underlätta för äldre att använda teknologi.

A Study of Smartphone Usage and Barriers Among the Elderly, Hazwani & Nazlena (2014):
I denna text beskrivs en studie av äldres användning av smartphones och de hinder som kan uppstå för användning av denna teknologi. Författarna betonar vikten av att designa smartphones som är enkla och användarvänliga för äldre.

What is good design in the eyes of older users? Av Goddard & Nicolle (2012):
Denna text beskriver en studie som undersöker äldres uppfattning om god design. Författarna presenterar fyra huvudteman för god design enligt äldre: enkelhet, funktionalitet, lättillgänglighet och visuell estetik.

Universal Design - Innovations for all ages, av Gassman & Reepmeyer (2008):
I denna text presenteras begreppet universell design som innebär att designa produkter och system som är användbara för alla, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Författarna betonar vikten av att ta hänsyn till mångfalden av användare i designprocessen för att skapa produkter som är användbara för alla.

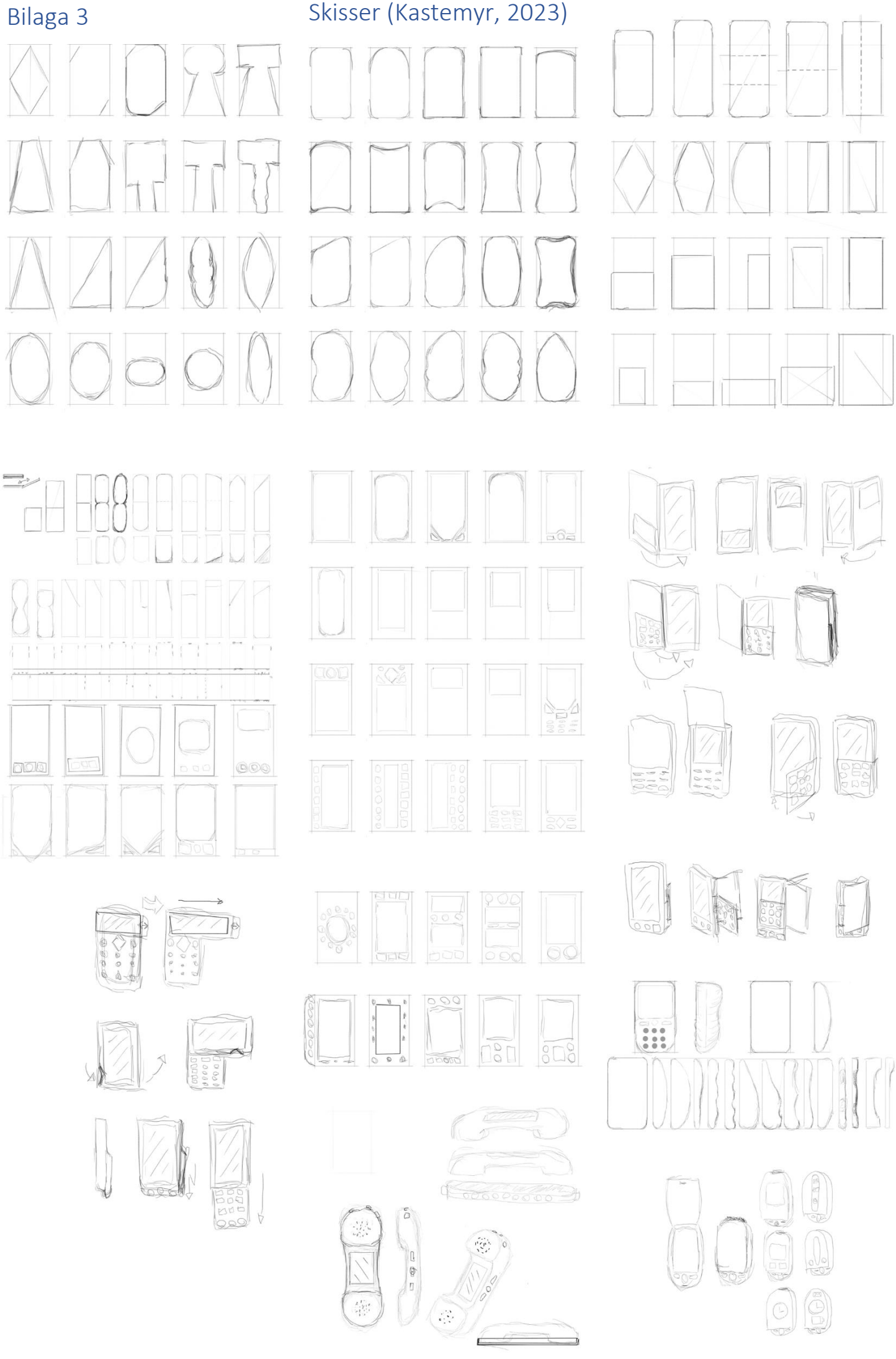
Bilaga 2

Resultat: Jämförelse av befintliga och äldre modeller

									
Name/model/brand	emporiaTOUCHsmart V188	Unihertz Jolly 2	Sony Ericsson Xperia	LG Wine Smart H410	Gigaset GL7	Beafon Beafon SL 880 Touch	Lenovo Lenovo A588T	Doro 6881	Blackberry Bold 9000
Type	Smartphone. Clamshell, keypad + touchdisplay	Smartphone. barphone, touchdisplay	Smartphone. Slider, keypad + touchdisplay	Smartphone. Clamshell, keypad + touchdisplay	Feature phone. Clamshell, keypad	Smartphone. Clamshell, keypad + touchdisplay	Smartphone. Clamshell 360, keypad + touchdisplay	Feature phone. Clamshell, keypad	(Wireless handheld communication device)
Size (mm)	113,8 x 56,7 x 20,6	95 × 49.4 × 16.5	52 x 17 x 90	58.7 x 16.6 x 117.6	117.0 x 58.0 x 24.0	56 x 20.5 x 108	120 x 62,58 x 16,8	107 x 56 x 21	114 x 66 x 14
Weight	127 g	106.5 g	120 g	143 g	126 g	130.0 g	188 g	124g	133 g
OS	Emporia	Android 11	Android 2.1	Android 5.1	KaiOS	Android 8.1	Android 4.4	Mocor OS	BlackBerry OS
Display size	3,35 inch	3 inch	2.55 inch	3,2 inch	2.8 inch	2.8 inch	4.00 inch	2.8 inch	2.6 inch
Display resolution	480 x 854 px	480 × 854 px	240 x 320 px	320 x 480 px	240 x 320 px	240 x 320 px	480 x 800 px	320 x 240 pixel	480 x 320 px
Launch year	2020	2020	2010	2015	2020	2021	2015	2022	2008
Camera	Back 8 MP Front/selfie 2 MP	Back 16 MP Front/selfie 8 MP	Back 5 MP Front/selfie 0.3 MP	Back 3.15 MP Front/selfie 0.3 MP	Back 2 MP	Back 8 MP Front/selfie 0.5 MP	"Front" 5 MP	Back 2 MP	Back 2 MP
Stability against foundation/ Comfortable in hand	Opened mobile lies unstably against the substrate, seesaw effect	So small that it can be problematic to get a good grip on the phone, otherwise nice, fits in your palm.	Smooth, small and compact. Almost too small as the buttons are very small. When the phone is extended, it provides a better grip with more surface to hold and a two-handed grip is advantageously used.	Lies stable but not as grippy to the surface as Doro. Unfolded phone lies quite comfortably against the surface, but not stable or grippable. Interaction with the upper part causes see-saw effect.	Slightly glides against the surface. Light weight. Opened phone also slides around easily, a little seesaw effect	Slightly glides against the surface Opened phone also slides around easily, a little seesaw effect	Lies relatively stable and still against the ground like the LG phone	Feels somewhat small or unbalanced in the hand Rubber-like friction makes that side lie more firmly against the surface	Good grip, almost a bit small for a two-hand grip for big hands.
Type of Buttons	Push-buttons. Shortcuts, Care & Navigation buttons+Number keypad + side keys	Side keys	Push-buttons. Navigations buttons, Qwerty-keypad + side keys	Push-buttons. Shortcuts-butttons. Navigation buttons + Number keypad + side keys	Push-buttons. SOS-buttton. Direct dials. Navigation buttons+Number keypad + side keys	Push-buttons. Emergency-buttton. Shortcuts. Navigation buttons + Number keypad + side keys	Push-buttons. Shortcuts. Navigation buttons + Number keypad + side keys	Push-buttons. Care button. Shortcuts. Navigation buttons + Number keypad + side keys	Push-buttons. Trackball. Navigations buttons, Qwerty-keypad + side keys
Buttons	The buttons are integrated with slightly rounded corners in the bottom part. The material of the buttons feels dull and rubbery with a different texture and different level & shape, which means they can be easily identified. The buttons have medium-sized white numbers, and are matched with small letters in small sizes. Pretty nice buttons with clear button pressure and feedback.	Only physical buttons only on the edge around the phone. Their function is unclear to understand. No symbols. Unclear if the longest button consists of one, two or three button. At the bottom of the screen there are three discreet semi-touch buttons with symbols. They are always visible even when the screen is off. - Futhermore, the three buttons provide some extra feedback in form of vibration when pressed compared to other interaction with the screen. Likewise, when the keyboard is used, they provide extra vibration feedback.	Physical buttons on the front, side & hided full qwerty keypad can be slided out. On the front, below the screen on the front are 3 physical, narrow, oblong, silver-colored buttons with white symbols above them. A full QWERTY keyboard on the lower part that can be pushed & slided out to the side. The keyboard is silver colored with silver buttons with black printed letters and symbols. Smaller numbers in blue on the buttons in the middle. All buttons are slightly raised and ground. All buttons are marked with symbols. Feeling of feedback when the buttons are pressed.	Matching blue buttons with white numbers and symbols integrated in the bottom part. Round navigation button in silver with nice grip texture, but bad "klick" & feedback. Two quick buttons on either side of the navigation button. Message, camera on the left and star, contact book on the right. Above three buttons, from left; triangle, circle and square. Button 5 has texture points. When the button is pressed, feedback in the form of a signal and vibration. The touch works well, with similar feedback as the button press. However, it can be confusing and know when and how the buttons and touch-display can combine. Difficult to use the keypad on the screen with touch due to the smaller size.	The buttons are nice, clear & relatively large rectangular with rounded edges. Easy to find as they stand up about one mm from the base part. Pressed button gives good "klick" and feedback. The green and red buttons are clearer than the compared ones, partly because the edge is colored which increases the contrast, and partly because these buttons are vertical compared to the remaining buttons which are horizontal. The numbers are white, quite large sized and clear to read on the black buttons. Above the numberpad there are three direct dial-buttons labeled A, B & C. Above that is a larger square navigation button with rounded corners in metallic silver. In the center of the square is a black button.	he buttons are nice, clear & relatively large rectangular with rounded edges. The buttons on the bottom are black-greyish with clear, large white numbers and sumbols in maximum size. Except for the green call symbol and the red hang up/off symbol. Clear undo button at the top right of the bottom. Some buttons are integrated into the same field instead of stand-alone buttons with spaces between them. Pressed button gives good "klick" and feedback, slightly better than the compared ones.	The buttons are integrated into the same bottom part, and apart from minimally carved buttons with numbers, they are difficult to distinguish by touch. Sense of design over functionality. Poor response andd feedback from button presses. Larger square navigation button with different texture but without symbols. No level differences. The screen's touch function always has three main buttons available at the bottom of the screen. These respond with clear response and vibration when used compared to interacting with the remaining screen. (Possibly a setting?) Some difficulty understanding the interplay with the touch and physical buttons. It seems like the physical buttons mainly write numbers, and suggestions and there is no delete-button. To delete a number you have to activate and use the touch.	The white background make the black buttons clear, visible and pop out. The buttons are easy to identify as they are stand-alone buttons in a different material and with space between them. But they don't stand out in height or texture particularly.The green dial symbol can be a little harder to distinguish against the black background. When pressing a button, you get a reaction in the form of a small signal and feedback with vibration.	Full QWERTY keypad, navigation through scroll - globe. Larger button with symbol of green handset on the left, red handset on the right. Underneath is the entire keyboard with smaller, protruding buttons, with white letters and symbols. Most buttons have several functions, which is shown by printing the lletters/symbols/numbers in different colors. The numbers are red and are on the left half of the keyboard.
Apperence	Black with silvery edges. The top is glossy black with a silver-metallic border all around. The lower part is also black, but matte in a more plasticky material. The inside is also black, but the round navigation pad is silver-metallic. The shape of the phone is rectangular with quite sharp corners. It has a smaller but deeper bevel towards the opening in black. The hinge part is relatively large and clear, like a horizontal cylinder that holds the parts together and makes it possible to open.	Smartphone with touch display in the smallest available size. Very small, compact and thick. Relatively heavy. Rectangular with rounded edges and sides. Metallic blue-green back. Fits in the palm of your hand.	Slide phone with touch screen. Small and compact. Black front, upper part, red under bottom part, and silver edge in between. The underside is red. The top can be slid to the right and a silver full QWERTY keyboard appears lying on its side on the bottom underneath. Makes you automatically rotate the phone to a two-hand grip with the screen horizontal and the keyboard underneath to get all the keys upright. Lacks external display and has no other features on the outside. The keyboard buttons are not so clear, blend into the background and the feedback is weak. Need precsion to use the small keys and screen	Discreet, slimmed phone, dark jeansblue with texture. Clean top-outside without display or other features. Backside is similar but with camera and speakers. About the same width as other clamshell phones compared, but longer and slightly thinner which makes it feel much slimmer despite the length increase. Silver details around the opening and the hing-part. Less but sharper chamfering all around towards the opening.	Grey/black clamshell with buttons. No touch. Lightweight phone, slightly thicker than other phones. Smooth gray metallic with a black oblong box with camera and small screen in the center of the outside of the front-part. The same grey-metallic smooth material on the back as well, but with an SOS button. Black clear chamfered edge towards the opening in the middle. Easy to open. Open phone is all black except for the keys symbols and navigation keypad. . A bit slippery and wobbly against the surface with seesaw effect.	Easy, nice and clear appearance. Completely black , a bit shiny clamshell phone with silver-metallic details. Smooth and almost a little slippery with rounded edges. Extern display and camera on the top of the folded phone. On the back is an emergency button and speaker. Black oblong volume buttons on the right side marked with symbols. Chamfered edges towards the opening.	Sleek, cool, modern and flashy look. Rectangular shape with quite sharp edges. Black 360 clamshell, (flip-phone) with copper details. No external display or camera on the outside. The camera is on the inside by the keyboard. To use the camera you turn the phone and flip 360 degrees. The upper part is smooth and glossy with a sharp copper-metallic board in contrast at the top. The lower, bottom-part is in a different textured material with leather-imitation. Copper colored stripe around the edge of each part. The hinge part is copper colored with a striped structure. Slight chamfering around, towards the opening in the middle like all previous phones. Open phone is also black with copper details. Opened phone has no angle between the parts but is completely straight. The center of gravity and weight are slightly out of balance	Black, matte clamshell phone with gold details. White, matte interior and black buttons and white numbers/symbols. External display, camera and notification of message and battery-warning. A bit blurry resolution on the external display. Both front and back are black with gold details, though in different materials. The front side has more texture, while the underside can feel smooth, more rubber-like friction. Which makes it lie steady against the surface. A safety button on the underside. The edges towards the opening are white and bevelled, easy to see and easy to open. Opened phone has a certain angle, which fits the shape of the head when it held to the ear.	Before Apples Iphones, a different wireless handhold communication device, the Blackberry. More look-alike like a computer with full qwerty keyboard underneath the screen. A trackboll navigation tool. Robust, black, device with silver-metallic details. Rectangular, a bit wider with rounded edges and sides. The backside is black, imitation leather with texture.

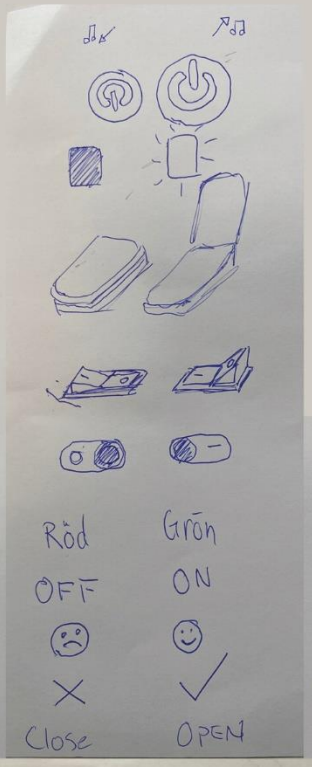
Bilaga 3

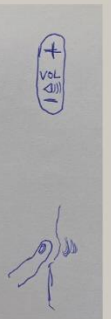
Skisser (Kastemyr, 2023)

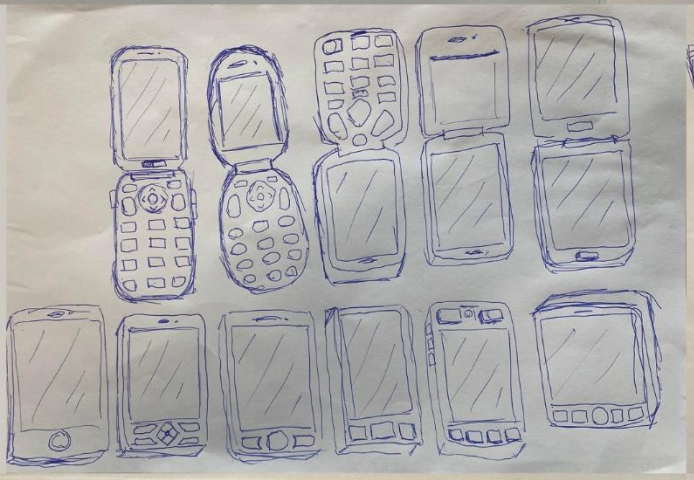


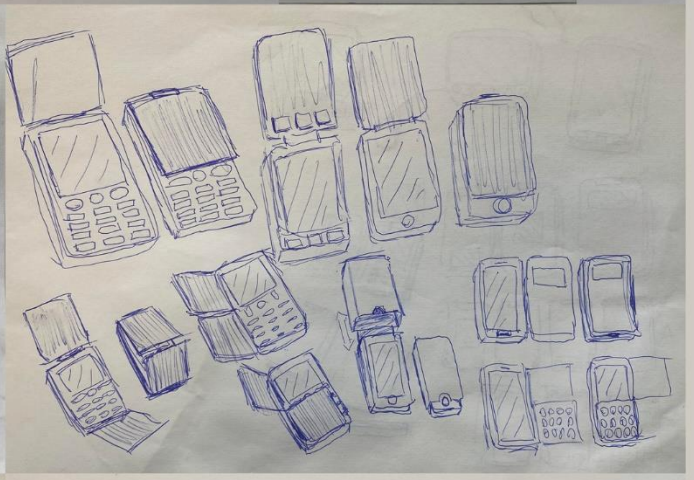




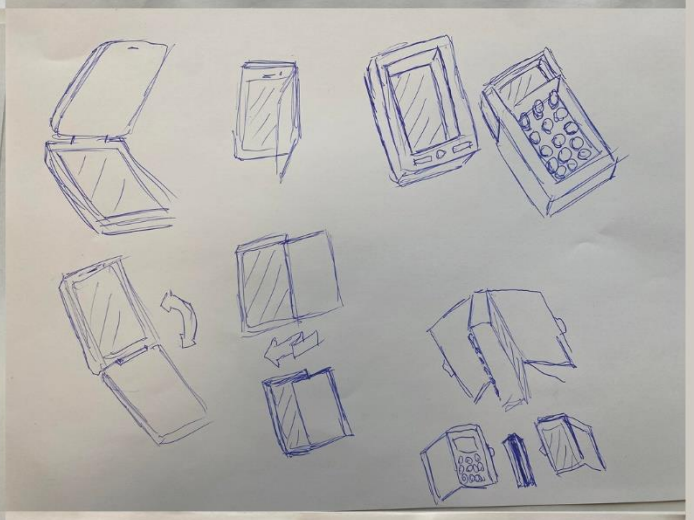

Rod
Groen
OFF
ON
Close
OPEN

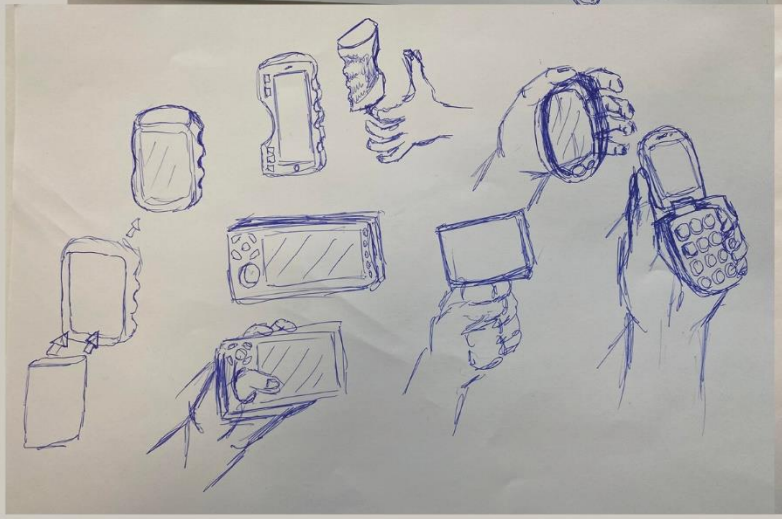


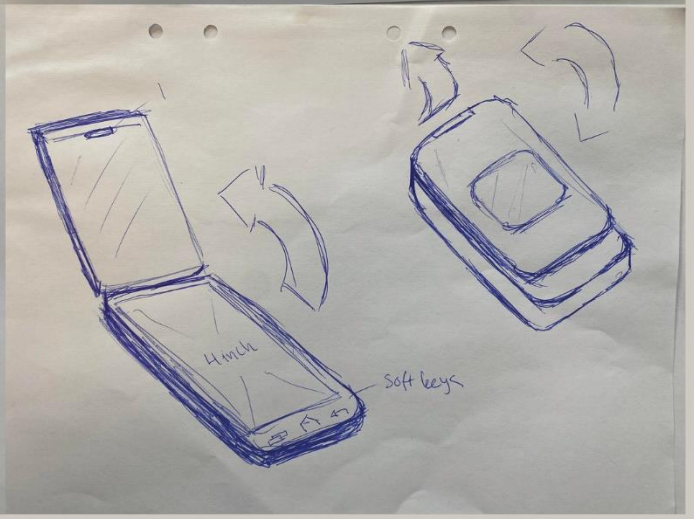











Hinge
soft keys

Bilaga 4

Resultat och analys från Användartestet

Fem seniorer i åldersgruppen 62–90 år deltog i användartestet. Testgruppen bestod av fyra personer som hade anmält sig frivilligt via en enkät i Veteranpoolen (visas i Bilaga 5), samt en person som rekommenderades av en bekant som tidigare hade deltagit i användartest och fotografering för seniorer på företaget Doro. För att få en mer varierad bakgrund och förutsättningar i testerna, tillfrågades också några personer via bekanta på företaget.



Bilder från testet (Kastemyr, 2023)

Användarinformation:

- Alla testdeltagare använde smartphones, inklusive märken som Doro, Apple och Samsung.
- De hade olika åsikter om sina nuvarande telefoner, där vissa var nöjda medan andra identifierade områden som kunde förbättras.
- Många upplevde svårigheter med att skriva på sina mobiler samt att rikta ljudet mot örat. Alla hade svårt att navigera, främst i appar men även för att komma åt specifika appar.
- De vanligaste aktiviteterna som utfördes på telefonerna var att ringa samtal, kolla nyheter och skicka meddelanden.
- Testdeltagarna hade olika åsikter om sina telefons prestanda, där vissa var nöjda medan andra noterade områden för förbättring.
- Att skriva på telefonen var problematiskt för de flesta testdeltagarna, liksom att rikta ljudet mot örat.
- Alla hade problem med att navigera, både inom appar och för att komma åt de appar de ville använda.

Fysiska aspekter:

- Storleken på telefonen var viktig, antingen med en stor skärm för bättre syn eller en mindre telefon som var lättare att bära med sig.
- Knappar jämfört med pekskärm var en diskussionsfråga, där vissa upplevde pekskärmen som enklare beroende på tryckkraft. Att använda knappar krävde mer kompensation med den andra handen och bättre koordination.

Det bör noteras att samtliga testdeltagare redan var vana vid att använda smartphones, men problemen som identifierades var ändå värda att notera.

Digitala aspekter:

- Användarna föredrog att använda navigering via pekskärm i stället för navigeringsknappar, eftersom det fanns mer hjälp i användargränssnittet för att navigera.
- Även om testgruppen var vana vid pekskärmar upplevde de fortfarande svårigheter med avståndet mellan skärmen och knappen.
- Navigeringen i telefonerna var ett problemområde, och att hitta rätt appar var en viktig punkt.
- För de flesta testdeltagare var inte att skicka meddelanden den viktigaste delen av deras användning av telefonerna.

Av de fem seniorer i åldrarna 62–90 år som deltog i testet gav det följande resultat:



3 av personerna var nöjda och tillfredsställda med deras nuvarande smarttelefoner.



Alla personer värnade om säkerhet och att vårda sin telefon.



4 personer föredrog stora inputsmöjligheter, exempelvis knappar.



2 personer var mycket missnöjda med deras nuvarande telefoner.



2 personer ville ha en telefon som fick plats i fickan.



2 personer ville ha en mindre telefon.



1 person ville ha fysiska knappar.



1 person uttryckte tydligt gillande av prototyperna.



3 personer önskade och var öppna för en ny och annan telefon/lösning.



3 personer fann intressanta möjligheter i de nya prototyperna.



1 person tyckte att de fysiska knapparna på prototyp 2 stod ut för mycket.



1 person föredrog liten telefon med små knappar.

Figurer 12. Infografikdiagram (Kastemyr, 2023)

Analys av resultatet

Resultaten delades upp i två delar med olika analysmetoder

Evenemangsbaserad (Event based): Tematisk analys

Produktbaserad (Product based): Innehållsanalys

Evenemangsbaserad: Tematisk analys
Identifiera och kategorisera teman och mönster som framkommer från användarna. Målet är att identifiera övergripande teman och underkategorier som framkommer från testet. Observera eventuella invändningar eller oro som deltagarna framför angående produkterna. Kort sagt är detta vad användarna höll på med.

Produktbaserad: Innehållsanalys
Analysera innehållet i diskussionen, inklusive vad användarna säger, ämnena som diskuteras och tonen i samtalet. Målet är att ta reda på vad användarna säger och dra fram normer och idéer. Kort sagt handlar det om vad varje deltagare sa.

Sammanfattningsvis handlar evenemangsbaserad analys om att identifiera teman och mönster från testdeltagarna, medan produktbaserad analys fokuserar på vad varje deltagare säger.



Bild av telefonerna som var med på testet (Kastemyr, 2023).

Bilaga 5

Recruitment questionnaire

This is a recruitment questionnaire to gather test participants for DORO AB.

To know a little more about you and to gather those of you who have some problems with your mobile phones.

The test consists of you being in a group and you will get to try out some products and talk about what you think.
The test will take between two and two and a half hours, with breaks of course, and you will receive compensation for the time you spend with us.

What type of mobile phone do you currently use? *

- ○ Smartphone
- ○ Feature phone/button phone
- ○ Other type of mobile phone

How long have you had that type of mobile phone? *

Ditt svar

What brand is your mobile phone? *

Ditt svar

What is the most common thing you do with your mobile phone? *

Ditt svar

Is there anything you think your mobile phone could do better? *

Ditt svar

Do you ever have trouble finding a function/app on your mobile phone? *

	Never	Seldom	Sometimes	Often
pick one:	○	○	○	○

What do you think about typing with your mobile phone? *

Ditt svar

If you have problems typing, what do you think the problem is?

Ditt svar

Do you ever have problems with the sound from your mobile phone? *

	Never	Seldom	Sometimes	Often
Pick one:	○	○	○	○

If you have problems with the screen, what do you think the problem is?

Ditt svar

How old are you? *

Ditt svar

How do you define yourself? *

- ◯ Female
- ◯ Male
- ◯ I prefer not to choose

To be able to contact you directly if you meet the profile we are looking for, could you please fill in the information below?
Note: this information will only be used for the test and not for marketing purposes

*

Your first and last name

Ditt svar

Your email address (to contact you to organize the meeting) *

You can write a phone number if you don't have an email address.

Ditt svar